



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2012년 8월

석사학위논문

한국 전통 닻돌의 생김새와 쓰임새 연구

-태안 마도 수중유적을 중심으로-

조선대학교 대학원

사 학 과

홍 광 희

한국 전통 닻돌의 생김새와 쓰임새 연구

-태안 마도 수중유적을 중심으로-

Analysis on typology and usage of traditional datdol (anchor stones)
from the Mado underwater site, Taean County in Korea

2012년 8월 24일

조선대학교 대학원

사 학 과

홍 광 희

한국 전통 닳돌의 생김새와 쓰임새 연구

-태안 마도 수중유적을 중심으로-

지도교수 이 기 길

이 논문을 문학 석사학위신청 논문으로 제출함.

2012년 4월

조선대학교 대학원

사 학 과

홍 광 희

홍광희의 석사학위논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 김경숙 (인)

위 원 국립해양문화재연구소 소장 성낙준 (인)

위 원 조선대학교 교수 이기길 (인)

2012년 5월

조선대학교 대학원

목 차

ABSTRACT	vi
1. 머리말	1
1.1. 연구사	2
1.2. 연구 목적과 방법	11
1.3. 연구 대상	14
2. 크기와 생김새 분석	20
2.1. 크기 분석	21
2.2. 생김새 분석	27
3. 쓰임새 분석	37
3.1. 무게와 흠 분석	37
3.2. 현지 조사	44
3.3. 실험 분석	49
4. 고찰	61
4.1. 크기와 생김새	61
4.2. 쓰임새	65
5. 맺음말	73
※ 참고문헌	76

표 목 차

<표 1> 일본의 닻돌 연구	6
<표 2> 분석 닻돌 목록	17
<표 3> 닻돌의 평면 생김새 분류표	28
<표 4> 전체 평면 생김새 구성(%)	30
<표 5> 닻돌의 단면 생김새 분류표	33
<표 6> 단면 생김새 구성(%)	34
<표 7> 현지 조사 내용	45
<표 8> 정박실험 결과	60
<표 9> 중국 닻돌 크기 및 비율	61
<표 10> 현지조사 결과	67
<표 11> 닻돌 묶기 실험 결과	68

그 립 목 차

<그림 1> 닻의 부분별 명칭	2
<그림 2> 조선통신사선도	4
<그림 3> 전통 닻 그림	4
<그림 4> 오가와(小川 光彦)의 닻돌분류	7
<그림 5> 河船	9
<그림 6> 여러 형태의 닻	10
<그림 7> 연도별 발굴 닻돌	11
<그림 8> 닻돌 출토지	14
<그림 9> 마도Ⅱ지구 시굴구간 닻돌분포	16
<그림 10> 닻돌의 부위별 명칭과 측정기준	20
<그림 11> 길이 분포도	22
<그림 12> 너비 분포도	22
<그림 13> 두께 분포도	23
<그림 14> 닻돌의 크기 분포도	24
<그림 15> 길이와 너비 분포도	25
<그림 16> 너비에 대한 길이의 비율 분포도	25
<그림 17> 너비와 두께 분포도	26
<그림 18> 두께에 대한 너비의 비율 분포도	26
<그림 19> 평면 생김새 분류	28
<그림 20> 평면 생김새 분포(전체)	30
<그림 21> ‘가’형 세부 분포(전체)	30
<그림 22> ‘나’형 세부 분포(전체)	30
<그림 23> 평면 생김새 분포(40kg 이하)	30
<그림 24> 평면 생김새 분포(40kg 이상)	31

<그림 25> ‘가’형 분포(40kg 이상)	31
<그림 26> ‘나’형 분포(40kg 이상)	31
<그림 27> 단면 분포(전체)	34
<그림 28> ‘A’형 닻돌 세부 분포(전체)	34
<그림 29> ‘B’형 닻돌 세부 분포(전체)	35
<그림 30> ‘C’형 닻돌 세부 분포(전체)	35
<그림 31> 단면 분포(40kg 이하)	35
<그림 32> ‘A’형 세부 분포(40kg 이하)	35
<그림 33> ‘B’형 세부 분포(40kg 이하)	36
<그림 34> 단면 분포(40kg 이상)	36
<그림 35> ‘A’형 세부 분포(40kg 이상)	36
<그림 36> ‘B’형 세부 분포(40kg 이상)	36
<그림 37> 마도 닻돌의 무게	37
<그림 38> 무게 분포도	38
<그림 39> 무게와 길이에 따른 닻돌분류	39
<그림 40> 닻돌의 암종비율	41
<그림 41> 암종별 평균무게	41
<그림 42> 흙 형태에 따른 비율	43
<그림 43> 흙 개수에 따른 비율	43
<그림 44> 현지 조사지	44
<그림 45> 정박실험 항적도	59
<그림 46> 한국과 중국의 들나무닻 모식도	62
<그림 47> ‘가③A①’형과 ‘나③A①’형 닻돌	64
<그림 48> 중국 닻돌	64
<그림 49> 箕山風俗圖帖	65
<그림 50> 그림 속의 닻	70
<그림 51> <사진 17> 조립 예상도	71

사 진 목 차

<사진 1> 무게와 길이에 따른 닻돌분류	40
<사진 2> 흙 분류	42
<사진 3> 현지 조사	48
<사진 4> 닻 제작	50
<사진 5> ① 닻채와 평행으로 묶기	52
<사진 6> ② 닻채와 수직으로 묶기	53
<사진 7> ③ 닻채와 수직으로 묶기	54
<사진 8> ④ 닻머리에 묶기	54
<사진 9> ⑤ 닻줄에 묶기	55
<사진 10> 닻채와 묶은 닻돌	55
<사진 11> 참나무 닻과 닻돌 제작	56
<사진 12> 나무닻을 이용한 정박 실험	57
<사진 13> 돌나무닻을 이용한 정박 실험	57
<사진 14> 닻돌 묶기 방법에 따른 정박실험	58
<사진 15> 쇠사슬이 달린 닻	68
<사진 16> 사진 속의 닻	69
<사진 17> 닻돌과 함께 발굴된, 닻가지, 대나무 밧줄	71
<사진 18> 중국 선박모양 도기	72

ABSTRACT

Analysis on typology and usage of traditional
datdol (anchor stones) from the Mado underwater
site, Taean County in Korea

Hong, Kwanghui

Advisor : Prof. Lee, Gikil

Department of History

Graduated School of Chosun University

The Korean Anchor stone, *Dotdol*, was the part of accessories that was efficient in stopping the ships. Recently, about 80 pieces of *Dotdol* excavated in Taean Mado sea area. And the examination on *Dotdol* was executed in terms of size, weight, type of materials, patterns, usage and the period of its use. The result is as follows:

Anchor stones are made of porphyry and granite that are easily found in surrounding environment, the weight is under 200kg for the easy handling. The length of anchor stones is various, ranging from 30cm to 260cm. The average ratio of its width is 8.2 : 2.3 : 1, and it is regarded as a wide plate.

The oblong flat plain shape of Korean Anchor stones(닻돌, *Dotdol*) are manufactured in the straight on upper long sides, and those of short sides with angles are the representative feature. This is because a side without touching outer side shank was shaped in flat. It can be assumed that it is intentionally manufactured with the increase of resistance with wider touch areas when anchor let down on the sea floor.

The basic method of anchor stones is vertical with rear groove of shank(닻

채, *Dotchea*), but it is also possible to analyze that anchor stones were separated with anchor in common and attached with a rope when it is needed. The anchor stones without groove have the shape close to the square, this is the method attached arm on both sides of anchor stones without shank(닳채, *Dotchea*).

The exact manufactured period of *Mado* Anchor stones cannot be revealed, but anchor stones have used in wide range of period, utilized from early Goryeo(918-1392) to late Joseon(1392-1910) and lots of anchor stones were attributed to the Goryeo Dynasty.

1. 머리말

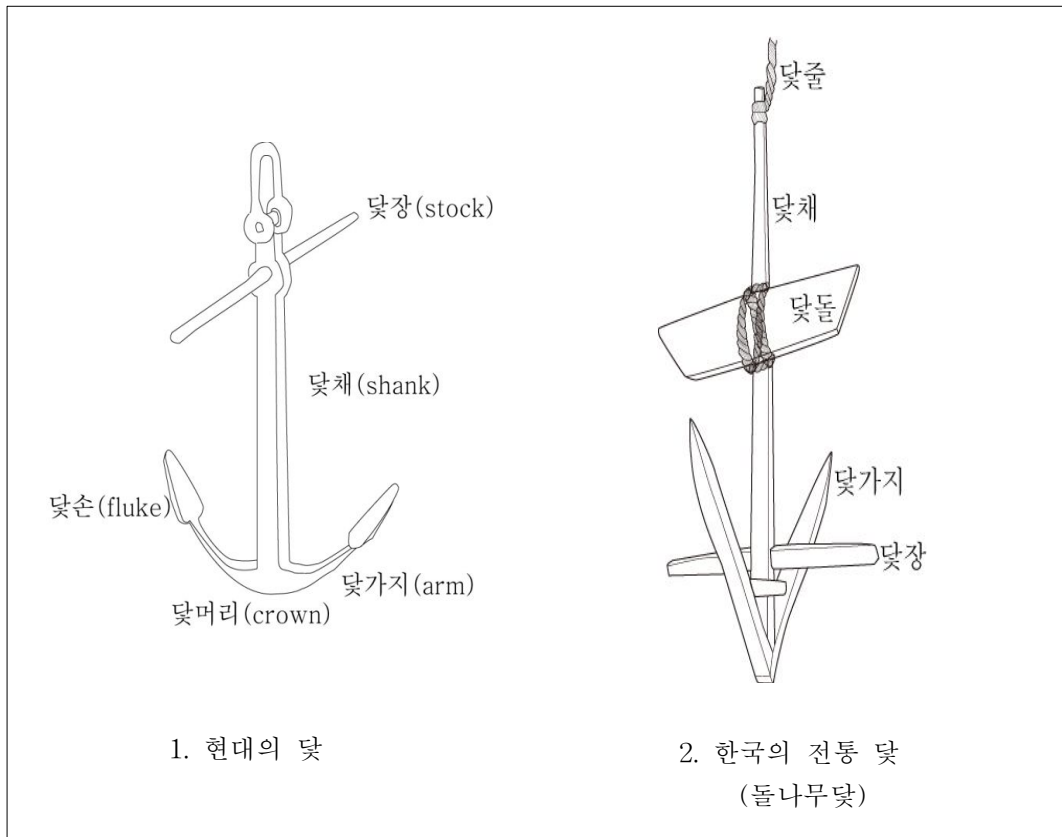
닻들은 배가 떠내려가지 않도록 오늘날의 닻처럼 쓰인 배의 부속구이다. 닻을 뜻하는 한자(漢字)인 정(碇)을 보면 닻과 닻돌의 연관성을 짐작할 수 있다. “닻을 정(碇) 또는 정(碇)이라고 쓰는데(정진술 2010, 35쪽), 옛날의 배는 밧줄 끝에 무거운 돌을 매달아 그것을 물속에 내려놓고, 배가 다른 곳으로 떠내려가지 않도록 하였다고 하여 정(碇)이라 하였고, 배가 닻을 내리고 머무는 것을 정박이라 하였다”(doopedia 두산백과). 또 “중국인들은 처음에는 돌을 매단 닻을 ‘정(碇)’ 또는 ‘정(碇)’이라 불렀다”(허일, 김성준, 최원봉 2005, 141쪽). “닻돌 사용의 역사는 유구하여 맨 처음에는 자연에서 얻을 수 있는 돌조각을 사용했다가, 후에 점차 인공적으로 모양을 만들었으나 완전히 규범화되지는 않았다”고 한다(王冠倬 2000).

이처럼 아주 오래 전에는 큰 돌에 줄을 묶어 돌 자체를 닻의 용도로 사용했다. 그렇기 때문에 닻돌과 닻의 역할 구분이 없었을 것이다. 그러나 시간이 흐르면서 닻이 빠르고 쉽게 해저면에 고정될 수 있도록 효과적으로 닻의 형태를 변형시켜나갔다. 그 과정에서 닻돌은 닻의 일부 부속으로 닻 자체의 하중을 높여주는 역할, 그리고 닻채와 직교를 이루며 해저면에 내려가 닻가지와 닻손이 바닥에 잘 박히도록 유도하는 닻장(stock)역할을 했다. 이로써 닻과 닻돌이 구분되기 시작한 것이다. 그래서 만들어진 것 중의 하나가 닻의 일부를 나무로 만들고 돌닻장을 부착해 사용한 돌나무닻(木石錨)이다(<그림 1-2>).

닻의 변화를 정리해보면 오래전에는 돌 자체를 닻(石碇)으로 사용했다. 이후 목재로 만들어진 닻의 하중을 증가시키고 닻장(stock)의 역할을 할 수 있는 돌을 결합한 돌나무닻(木石錨)과, 하중이 무거운 나무만을 이용한 나무닻(木碇)으로 발전해갔다. 현재는 쇠닻의 등장으로 돌을 이용한 돌닻(石碇)이나 돌나무닻(木石錨)은 사용이 줄어들면서 사라지게 됐다고 한다(王冠倬 2000; 小川光彦 2008, 134쪽).

현재 한국과 외국의 몇몇 수중발굴조사에서 닻 또는 닻의 부속들이 발굴되고 있다. 대부분 돌나무닻에서 목재는 없어지고 닻돌만 남은 형태다. 한국에서도 총 80점의 닻돌이 발굴됐는데 이 중 77점은 2009년부터 2011년까지 3년 사이 충청남도 태안군 근흥면 해역에서 발굴한 것이다. 이처럼 닻돌의 대부분이 최근 발굴됨으로써 그것들의 생김새나 쓰임새에 대한 연구는 이제 시작 단계에 있다. 본고에서는 닻돌에 대한 기본적인 연구 자료를 축적하는 의미에서 돌나무닻에 쓰였던 닻돌의

생김새와 쓰임새에 대해 분석해보고자 한다.



<그림 1> 닻의 부분별 명칭

1.1 연구사

수중에서 발굴된 난파선은 침몰 당시의 시대상황을 고스란히 담고 있는 경우가 많아 타임캡슐이라고 할 수 있다. 함께 발견된 유물에 대한 개별적인 연구가 진행되고 있지만, 여기에서는 선박에 관련된 연구 분야에 한정해서 연구사를 살펴보고자 하겠다.

우리나라 전통선박 연구의 선구자적인 업적과 현재까지도 가장 큰 공헌을 하고 있는 것은 김재근에 의해서 이루어졌고(김재근 1984) 이후 선형고찰(최항순 2006) 등 조선공학적 입장의 연구도 있었다. 수중발굴조사로 선체 발굴이 이어지면서 최

근에는 학위논문도 나오고 있다(김병근 2004; 이철한 2009; 홍순재 2009; 노경정 2010; 이준혁 2010). 한 단계 더 나아가 3D스캔을 통한 구조연구를 심화시킨 논고도 나왔다(국립해양문화재연구소 2011a, 448~467쪽).

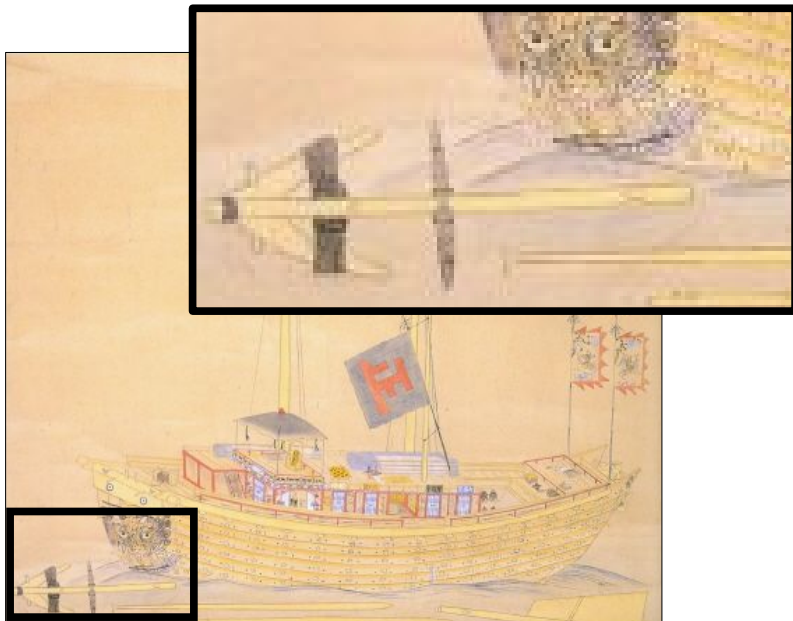
수중발굴조사로 선체가 여러 척 나오면서 선박 구조에 대한 연구는 활발해지고 있다. 주로 기본적인 골격, 구조 연구가 주를 이루고 있다. 하지만 선박 부속구에 대한 연구는 이루어지지 않고 있는 실정이다. 하지만 수중발굴조사 결과에 대한 단순보고 형태에 머물러 있는 경우도 많으며, 선박 구조에 대한 연구에 치중되어 있어 선박 부속구에 대한 본격적인 연구는 진행되지 않고 있다.

선박의 부속구 중 하나인 닻 역시 한선이나 전통선박에 관한 보고서 또는 서적에 간단히 소개됐으나 닻의 과거 형태였던 닻들은 거의 다루지 못하고 있다. 그러나 2009년부터 2011년까지 마도해역 발굴이 진행되는 과정에서 70여점의 닻들이 발굴되면서 국내뿐만 아니라 일본에서도 관심을 갖고 연구를 진행하기 시작했다.

1.1.1. 국내의 닻돌 연구

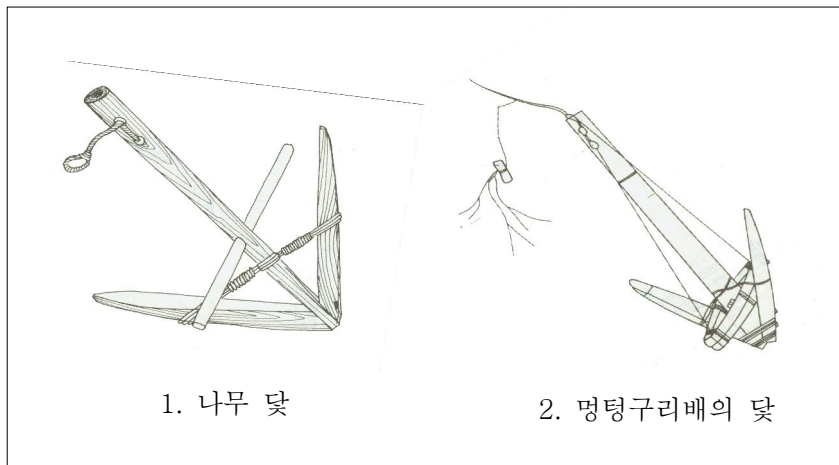
현재 우리나라에서는 선박사 연구자들에 의해서 또는 선박이나 조선(造船)관련 보고서에서 닻 자체의 기능이나 구조에 대해 일부가 언급되고 있다(국립해양유물전시관 2008a, b; 국립해양문화재연구소 2009b, 2010a)

김재근은 <그림 2>의 하단의 닻을 나무닻(木挨)으로 보고 “선수(船首) 밑에는 나무 닻, 갑판위에는 정륜(碇輪)이 놓여 있다.”고 설명했다(김재근 1984, 199쪽). 이원식은 서해안은 넓은 갯벌로 이루어져 큰 나무닻을 이용해야 배를 잡아둘 수 있고, 닻을 올리기 쉽다고 하였으며, 『각선도본(各船圖本)』의 문구해석에서 정(碇)을 “돌로 된 닻장을 달아맨 닻이 있다”라고 해석하고 있다(이원식 1990).



<그림 2> 조선통신사선도(작가미상 1811년)

몇몇의 선박이나 조선기술에 대한 보고서에서도 <그림 3>과 같이 전통 닻의 구조를 나타내는 그림들과 설명을 간단하게 기술하기도 했다.



<그림 3> 전통 닻 그림(국립해양유물전시관 1997)

이처럼 주로 사료(史料)의 해석이나 닻의 형태에 대한 간단한 분석 또는 복원을

위한 나무닻(木碇)의 구조에 관한 내용이 대부분이다.

정진술은 고대서양과 고대중국 그리고 우리나라의 옛 닻에 대해 사료나 문헌자료 등을 통해 발전과정 등을 정리했다(정진술 2010, 9~38쪽). 하지만 서양의 닻과 중국의 닻에 관한 자료와 달리 우리나라 옛 닻에 대한 자료들이 많지 않아 우리 닻에 대해서는 나무닻(木碇)을 주로 사용했을 것, 조선 후기에 쇠닻을 사용했을 것, 돌나무닻을 사용했을 가능성이 있다는 점을 언급했으나, 근래 들어 대량으로 발굴되기 시작한 국내 발굴 닻돌의 내용에 대해서는 다루지 않았다.

하지만 정진술은 오가와가 한국에서 발굴된 닻돌들을 일본의 형식으로 분석한 결과에 대해 몇 가지 의문을 제기하기도 했다(정진술 2011, 150~152쪽).

① 2류가 1류의 모방형이라는 주장에 대해서 1류는 12~13세기에 나타난다고 했는데(小川 光彦 2008) 2류로 분류한 한국의 십이동파도 닻돌은 더 빠른 시기인 11세기 후반에서 12세기 초의 것으로 명칭 설정에 문제가 있지 않은지?

② 태안 발굴 닻돌의 상당수가 2류에 해당하는데 이것이 1류의 모방형이면 2류의 닻돌들도 조립형태가 비슷해야 하는데 국립해양문화재 연구소의 십이동파도 닻돌의 복원모형은 이와 다른데 어떻게 수정되어야 하는지 생각하는가?

③ 동아시아에서 닻의 발달순서는 돌닻(石碇)→나무닻(木碇)→쇠닻(鐵錨)의 단계로 보고 있다. 나무닻은 나무와 돌을 함께 만든 돌나무닻(木石錨)과 나무만을 이용하여 만든 나무닻(木碇)으로 세분되는데 어느 것이 먼저 출현 했는지, 각각의 출현 시기에 대해 어떻게 생각하는가?

④ 닻돌의 시대 편년이 가능할 것으로 보는지? 에 대해 의문을 갖고 이야기하기도 했다.

국내에서 닻돌 자체에 대한 연구는 2008년까지 발굴된 닻돌이 적어 시도된 적이 없었다. 국내에서 다뤄진 닻돌에 대한 최초 내용은 십이동파선의 닻돌을 석재닻장이라 표현하고 크기 등의 제원, 역할, 발굴위치, 소개, 발굴의미에 대해 설명한 것이다(국립해양유물전시관 2005). 그 후 태안선에서 발굴된 닻돌 2점에 대해서도 제원과, 발굴위치, 발굴 의미에 대해 다뤘다(국립해양문화재연구소 2009a). 하지만 2009년까지 발굴된 닻돌이 없어 닻돌에 관한 연구가 이뤄지지 않다가 태안 마도해역에서 닻돌이 무더기로 발굴되면서 다시 연구가 시작됐는데 해양문화재연구소 보존팀에 의한 닻돌의 암종(이장준, 임성태 외 3명 2010)에 관한 연구와 신중국과 필자가 함께 기술한 60여 점의 마도 닻돌에 대한 발굴 양상, 형태와 무게 등에 따라 실시한 분류가 그것이다(국립해양문화재연구소 2011b).

1.1.2. 국외의 닻돌연구

1.1.2.1 일본

일본 닻돌의 분류는 마츠오카 후히토의 분류(松岡史 1981)를 기본으로, 우에다 다케시(上田雄), 토마 시이치(當眞嗣一), 야나기다 요시타카(柳田純孝), 오가와 미치히코 등이 여러 견해를 제시하거나 추가·정리하고 있다(小川 光彦 2011, 94쪽).

우에다 다케시 (上田雄)	1976	가공이 잘된 것 定形型 자연석에 가까운 것 不定形型으로 분류 길이와 폭을 기준으로 대·중·소 세분
마츠오카 후히토 (松岡史)	1981	우에다다케시(上田雄)의 정형형(定形型) 닻돌을 1:각주형(角柱形) · 1A:각주대칭형(角柱對稱型) · 1B:각주비대칭형(角柱非對稱型) 2:주상부정형형(柱狀不定形型) 유공원반상(有孔円盤狀)의 석추(石錘)를 3: 환형(環型)으로 분류
토마 시이치 (當眞嗣一)	1996	마츠오카 후히토[松岡史]의 1.각주형(角柱形)에 · 1C:각주직방형(角柱直方型)을 추가
야나기다 요시타카 (柳田純孝)	1996	정형형(定形型) 닻돌을 하카타만형 닻돌(博多灣型 碇石) 으로 타카시마해저유적에서 발굴된 닻돌을 타카시마형 닻돌(鷹島型 碇石)로 구분
오가와 미치히코 (小川 光彦)	2001	정형형(定形型)의 일석형정석(一石型 碇石)에서 鷹島에서 보 여진 이석분리형정석(二石分離型 碇石)으로 발전한 것을 가정 하고 형식변화를 반영한 분류기준을 제창

<표 1> 일본의 닻돌 연구

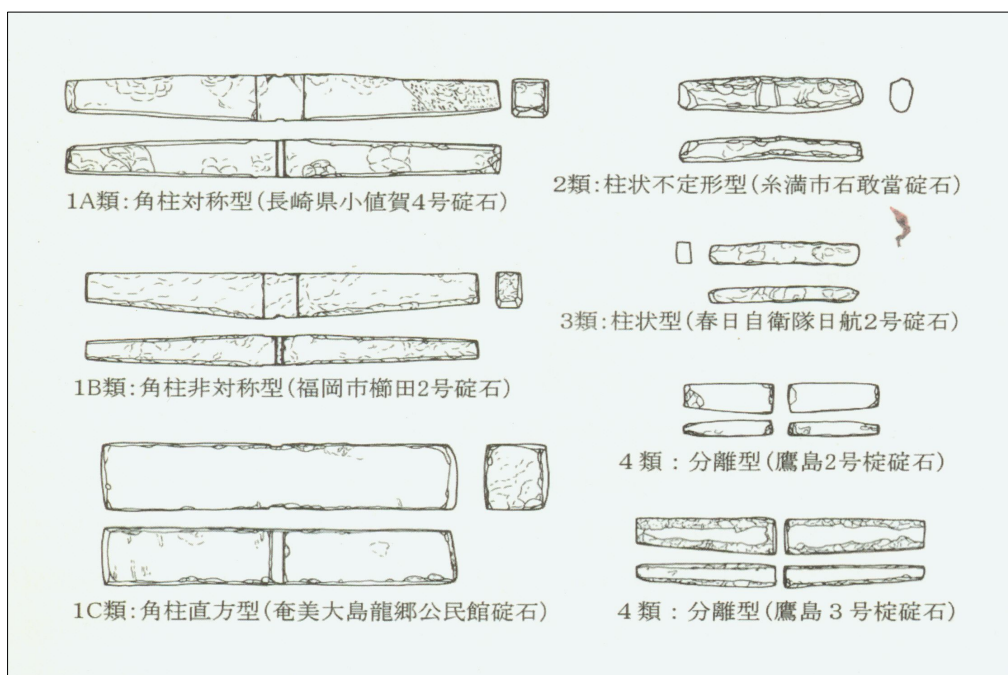
이런 분류의 기준을 통해 오가와는 일본 및 아시아의 닻돌 중 1류(<그림 4>)로

구분되는 닻돌을 중심으로 분류하였다(小川 光彦 2008).

또 한국의 닻돌이 2009년과 2010년에 60여 점이 다량으로 발굴되어 여러 매체와 일부 학술대회를 통해 알려지게 됐다.

이를 계기로 현재 일본 연구자 오가와 미츠히코(小川 光彦)는 한국의 닻돌을 자신의 분류 양식으로 분석하고 기술했다. 기술된 주된 내용은 한국과 러시아에서 확인된 닻돌에 대해 일본에서 선행된 연구를 바탕으로 정리한 것이다(小川 光彦 2011).

가장 큰 분류기준은 닻돌의 평면형태다. 오가와미의 분류 기준형태는 정교하게 다듬어 닻채와 닻돌을 묶는 홈이 중앙부에 가공되어 있는 형태¹⁾로 이것을 1류(類)로 정리하고 형태의 차이에 따라 2류, 3류, 4류로 각각 분류하고 이를 세부적인 가공 형태에 따라 A, B, C 등으로 세분(細分)하였다.(小川 光彦 2011, 94~95쪽)



<그림 4> 오가와(小川 光彦)의 닻돌분류

● 1류(角柱定形)

벗겨냄 · 두드림 · 비스듬한 끌질 등으로 조정하여 전체 면을 평탄하게 만든 후 중앙에 닻채(碇身)장착부나 고정 홈을 가공한 것

1) 전형적인 중국의 돌나무닻(木石錨)에 들어가는 정석(碇石) 형태

- 1A류(角柱대칭형): 양끝부분으로 갈수록 끝이 가늘어지고, 폭이 넓은 면은 장축방향의 중심선에서 선대칭이 되는 것
- 1B류(角柱비대칭형): 폭이 넓은 면이 한쪽만 끝이 가늘어 지고, 다른 한쪽 측면은 직선 형태인 것
- 1C류(角柱直方) 양끝부분이 가늘어 지지 않고 직육면체 형태인 것
- 2류(모방형)
거칠며 가늘고 긴 형태로 만든 후 닻체에 장치하기 위해 가공한 것. 1류의 형태를 모방한 것으로 생각
- 3류(板・柱狀不定形타입, 일정하지 않은 板이나 기둥형태)
거칠며 긴형태의 판 모양이나 기둥 모양으로 만들거나 타원형 기둥 모양의 자연석을 이용한 것으로 닻체 장착부의 가공은 없다.
- 4류(분리형)
1A류 또는 1B류의 닻체 장착부를 없애고 분리시켜 세로로 긴사다리꼴로 만든 것으로 닻체 양쪽에 장착된다.(다카시마 해저유적, 산동성 봉래수성(蓬萊水城)에서 출토된 닻돌)

이런 기준으로 오가와와는 한국의 닻돌을 분류하기도 했다(小川 光彦 2011).

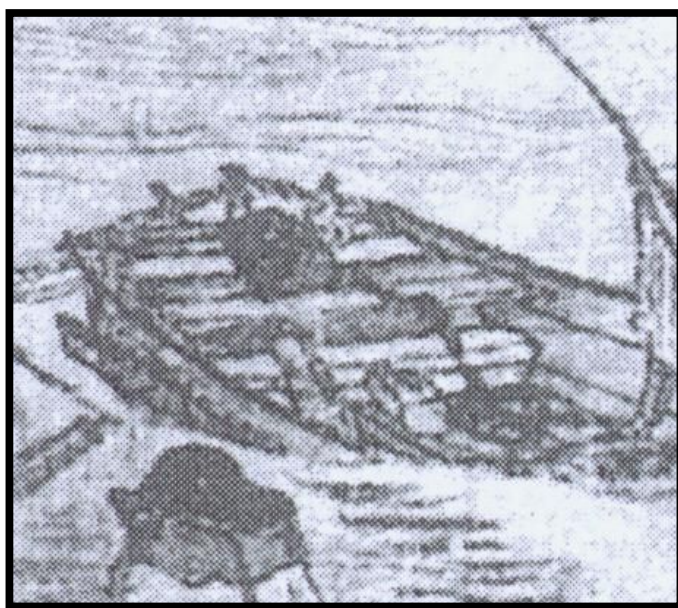
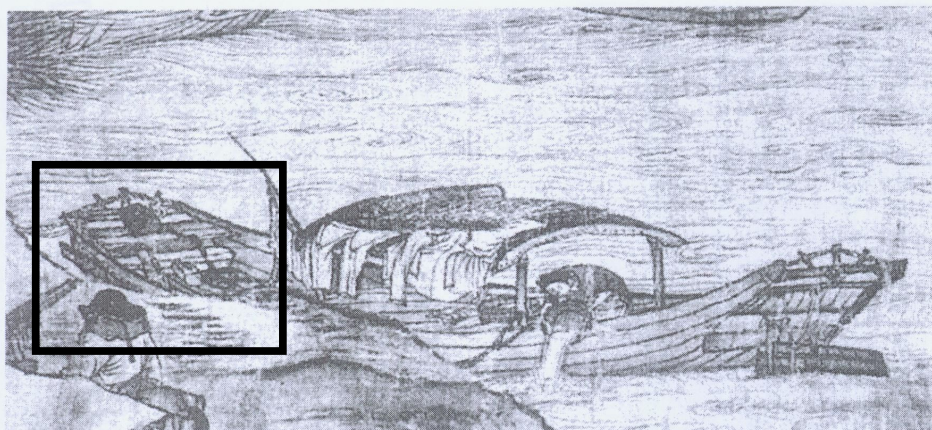
1.1.2.2. 중국

중국의 선박과 닻돌에 대한 기록들은 문헌, 그림, 유물 등으로 다양하게 남아있다. 중국의 선박사 연구자인 왕관썬어(王冠倬)는 이런 자료들을 다년간 수집하고, 중국 내외에 남아있는 실물 및 도식 600여장을 선별하여 책을 저술했다(王冠倬 2000). 그는 중국의 시대별 선박의 변천사와 기술발달 등에 대해 서술하고 있으며, 춘추전국시대의 조선기술의 발전에 대한 부분과 명, 청 시대의 선박사 연구 내용에서 닻의 변천사와 형태 등에 대해 자세히 다루고 있다(<그림 6>).

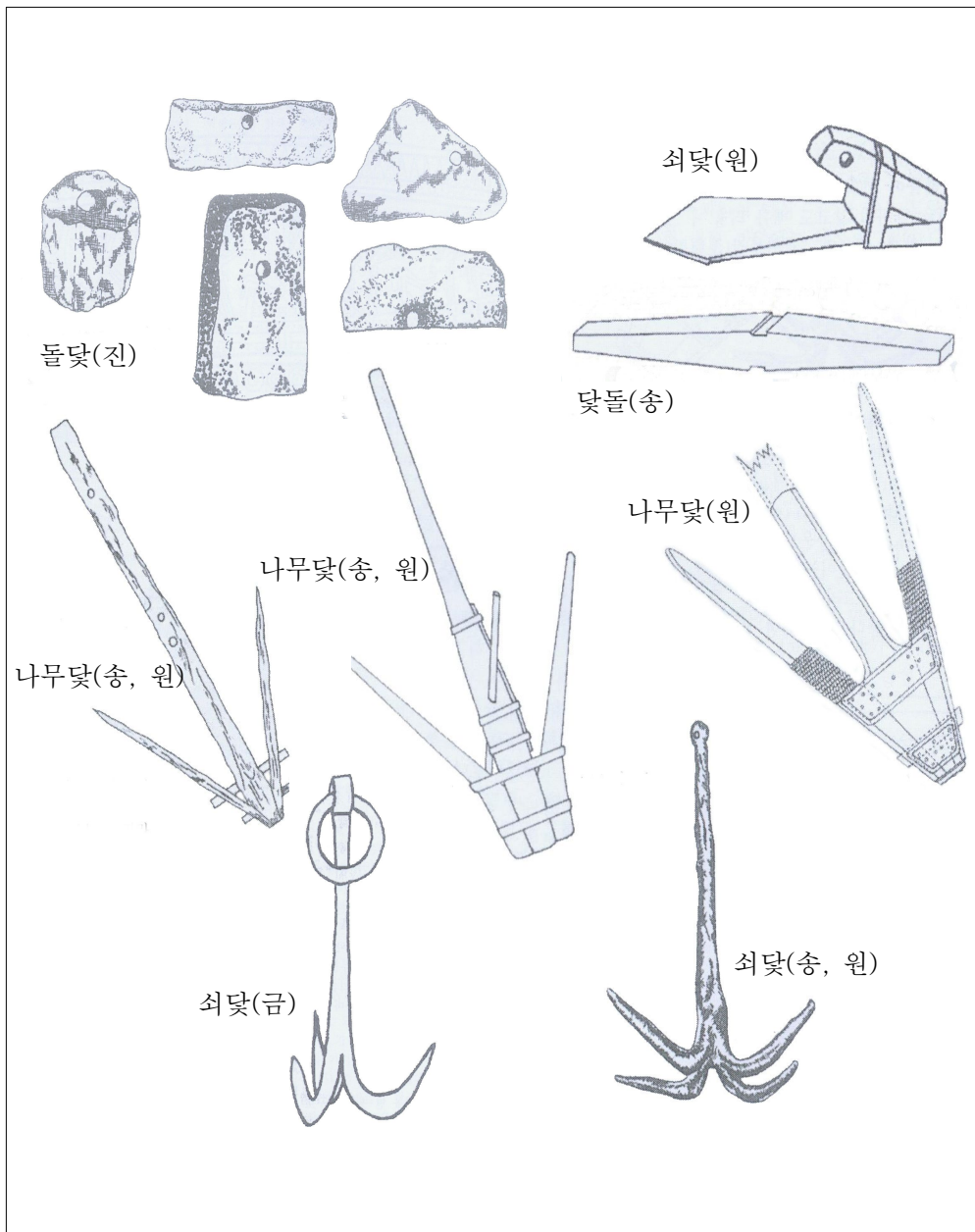
닻돌은 단계를 거쳐 발전했고, 그 순서는 닻돌(碇), 돌나무닻(木石錨), 쇠닻(鐵錨)이 많이 사용되기 시작했고, 송원시기에는 닻돌, 목석묘와 나무닻, 쇠닻이 함께 사용되었다고 한다. 그림에 나오는 닻에 대해서도 언급하고 있는데 <그림 5>에 그려진 배의 선수에 놓여있는 물건을 닻돌과 닻줄이라고 설명하고 있다(王冠倬 2000).

시대별 닻의 모양에 대해서도 기술돼있는데 출토유물과 닻의 그림, 사진 등을 덧붙여 자세하게 설명하고 있다.

그는 이전에도 『중국고선(中國古船)』이나 『종정도묘(從碇到錨)』라는 글을 통해서도 닻에 관해 자세히 언급하기도 했다(王冠倬 1985; 1991).



<그림 5> 河船 (王冠倬, 2000)



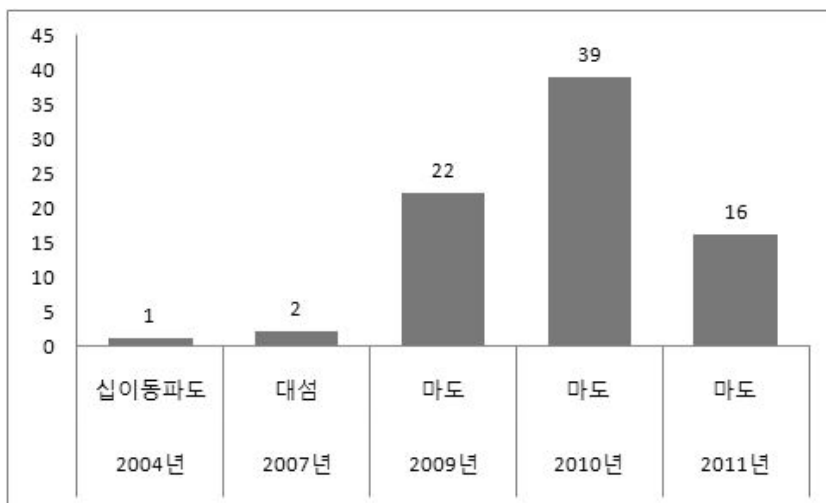
<그림 6> 여러 형태의 닳(王冠倬 2000)

1.2. 연구 목적과 방법

1.2.1. 연구 목적

바람이나 조류 등의 자연환경에 의지해 항해했던 고대에는 사람들의 의지와 상관없이 정박을 해야 하거나 기상 여건이 좋아질 때까지 기다려야 했다. 그 때 중요한 역할을 했던 선박의 부속구는 당연히 닻이었을 것이다. 그런 이유로 닻은 선박의 구조의 발달과 함께 형태 변화를 겪어 왔다. 하지만 학계에서 선박의 구조에 대한 연구는 활발하게 이뤄지고 있는 반면 닻에 관한 연구는 그렇지 못했다.

한국 닻돌에 대해 다룬 내용은 2004년 군산 십이동파도선의 발굴과정에서 발굴된 1점의 닻돌과 2008년 태안 대섬의 태안선 발굴과정에서 발굴된 2점의 닻돌을 보고서에 석재의 재원 및 형태에 관해 간단히 기술한 것이 전부다. 이전에는 국내에서 닻돌이 확인된 적이 없었고 발굴사례가 2차례에 불과해 중국이나 일본에서 발굴된 닻돌의 연구자료 또는 과거 문헌 등에 기록된 것에 의지해 닻돌이라는 판단을 하는 것이 전부일 수밖에 없었다.



<그림 7> 연도별 발굴 닻돌

(국립해양유물전시관 2005; 국립해양문화재연구소 2009a; 2011b)

하지만 2009년 마도Ⅱ지구에서 수 백점의 유물과 함께 22점의 닻돌이 완전노출

혹은 일부 매몰된 상태로 시굴조사 및 탐사과정에서 확인됐다. 그 이후 2010년과 2011년도에도 그 주변에서 55점의 닻돌이 추가로 발굴됐다. 총 77점의 닻돌이 3년 동안 좁은 범위에서 발굴됐다. 앞으로도 마도 인근해역에서는 닻돌과 유물들이 추가로 확인될 것으로 생각된다.

그래서 한국에서 발굴된 닻돌에 대한 체계적인 분류의 기준을 마련할 필요가 있다. 특히 한국 닻돌들의 기본형태가 대부분 일본이나 중국 것과는 확연히 다르기 때문에 한국의 닻돌에 적합한 분류 기준을 마련해야 할 상황이다.

그리고 닻돌의 정확한 사용법에 대해서도 일반적인 추측만 했을 뿐 분명하게 밝혀진 바 없어 닻돌의 사용법에 대한 검토도 큰 의미가 있다고 본다. 본고에서는 마도해역에서 다수 발굴되고 있는 닻돌에 대한 형식 분류와 쓰임새에 대해 분석과 고찰을 시도하려고 한다.

1.2.2. 연구 방법

본고에서는 닻돌의 크기와 무게, 생김새의 형식, 그리고 쓰임새에 대해 체계적으로 분석하고자 했으며 다음과 같은 방법으로 연구를 진행하였다.

크기는 길이, 너비, 두께를 cm 단위로 재고, 무게는 kg 단위로 재어, 크기와 무게의 전체 범위와 분포 양상을 알아보려고 하였다. 그리고 너비/길이, 두께/너비의 비율을 통해 평면 모습의 양상과 두터운 정도를 살펴보았다. 이 자료는 한국 닻돌의 평균비율을 파악하는데 유익할 것이다.

생김새 분석은 평면과 단면의 모습을 대상으로 한 것이다. 평면 모양이 긴 두변이 직선이며 평행한지, 아닌지, 그리고 단면 모양은 내, 외면이 모두 평평한지, 아닌지 또는 제3의 양상인지를 검토하였다. 그리고 평면과 단면의 모양에 따라 형식을 구분하여 보았다.

쓰임새 분석은 닻돌의 무게와 암종 그리고 홈에 대한 분석, 문헌 조사와 현지 조사, 그리고 닻돌을 맨 돌나무닻으로 정박실험을 시도하였다. 먼저 닻돌의 무게 분포와 암종을 검토하여 어떤 연관성을 지니는지 파악해보았다. 그리고 닻돌별 홈의 가공 양상을 홈이 없는 것, 상·하단의 모서리만 약간 가공한 것, 상·하단의 홈을 명확히 가공한 것, 내·외면에 홈을 가공한 것으로 구분하여 분석하고, 나아가 개수도 파악한다.

그리고 국내외의 닻과 연관된 부속구나 닻돌 등이 발굴된 사례와 닻이 언급되거나 그림으로 제시된 옛 문헌을 조사하여 닻돌의 쓰임새를 추정해볼 것이다. 또 어촌을 현지 조사하여 닻돌과 관련된 민간 자료를 수집한다. 예를 들면 닻돌이 발굴된 태안 인근지역 중 과거에 가장 많은 돛단배(風船)가 드나들었다는 황도와 전남 신안군 암태도와 팔금도에 가서 과거 어업에 종사했거나 어릴 적 어촌에 거주했던 주민을 대상으로 아래와 같은 내용으로 질문하고 녹취하여 정리한다.

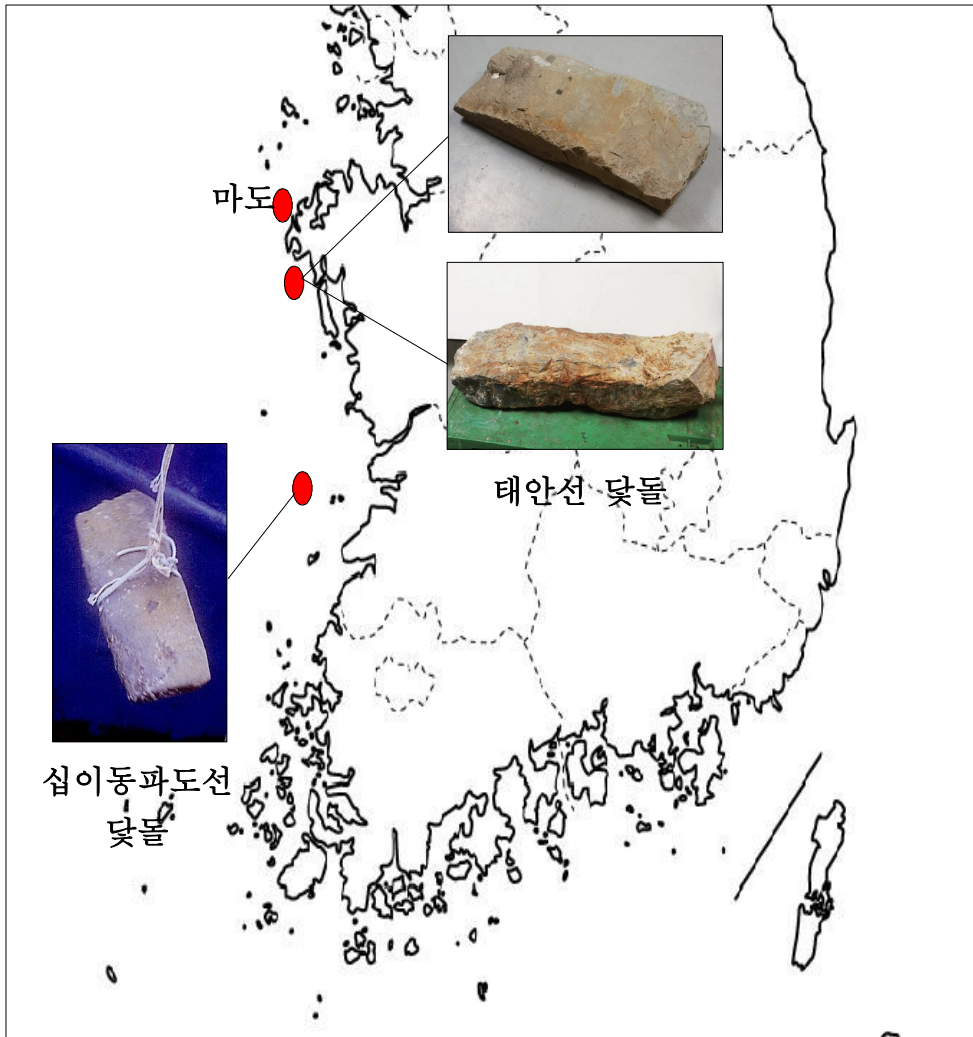
1. 나무닻을 사용해보거나 본적이 있는가?
2. 본적이 있다면 나무닻에 돌을 매단 것을 본적이 있는가?
3. 닻돌은 어떤 형태였는가?
4. 닻돌은 얼마나 가공하여 사용하나?
5. 닻돌은 어디에 묶었는가?
6. 닻돌은 어떻게 묶었는가?
7. 닻돌에 사용된 석재는 어디서 구했는가?
8. 닻돌에 사용된 석재는 어떻게 구했는가?
9. 닻의 크기는 어땠는가?
10. 나무닻의 재질은 무엇인가?
11. 닻줄의 재질은 무엇인가? (대나무 밧줄을 본적이 있는지?)
12. 어디에 살며 이름은 어떻게 되는가?

끝으로 닻돌의 사용방법을 알아보기 위해 돌나무닻을 제작해 몇 가지 실험을 한다. 첫 번째, 닻돌을 나무닻에 다양한 방법으로 묶어서 흙의 사용법과 생김새에 따른 묶는 방법에 대해 알아보고, 두 번째, 이렇게 제작한 닻을 이용해 씨뮤즈호²⁾를 정박에 사용해 봄으로써 닻이 해저면에 어떻게 고정되는지를 직접 확인하고 닻돌의 역할에 대해 알아본다.

2) 국립해양문화재연구소의 탐사전용선으로 길이 18m, 무게 18Ton의 F.R.P로 만들어진 선박이다.

1.3. 연구 대상

한국의 닻돌은 현재까지 세 곳에서 발굴됐다. 군산 십이동파도선에서 1점, 태안의 고려청자운반선인 태안선에서 2점이 발굴된 이후 태안 마도해역을 조사하던 중 77점의 닻돌이 발굴되어 인양됐다(<그림 8>). 이를 정리한 것이 <표 2>이다.



<그림 8> 닻돌 출토지

많은 닻돌이 발굴된 마도 인근해역은 크게 I, II지구로 나뉘어서 조사를 했는데 I 지구는 2007년에 유물발굴신고로 조사가 시작됐고, 마도II 지구는 2009년 조사범

위를 확장하는 과정에서 해저면에 산포된 다량의 유물이 발굴되면서 현재까지 지속적으로 조사를 실시하고 있다.

마도 I 지구에서는 2009년 마도1호선을 발굴했고 마도Ⅱ지구에서는 마도2호선, 마도3호선 등 두 척의 고선박과 유물을 2010년과 2011년에 각각 발굴했다.

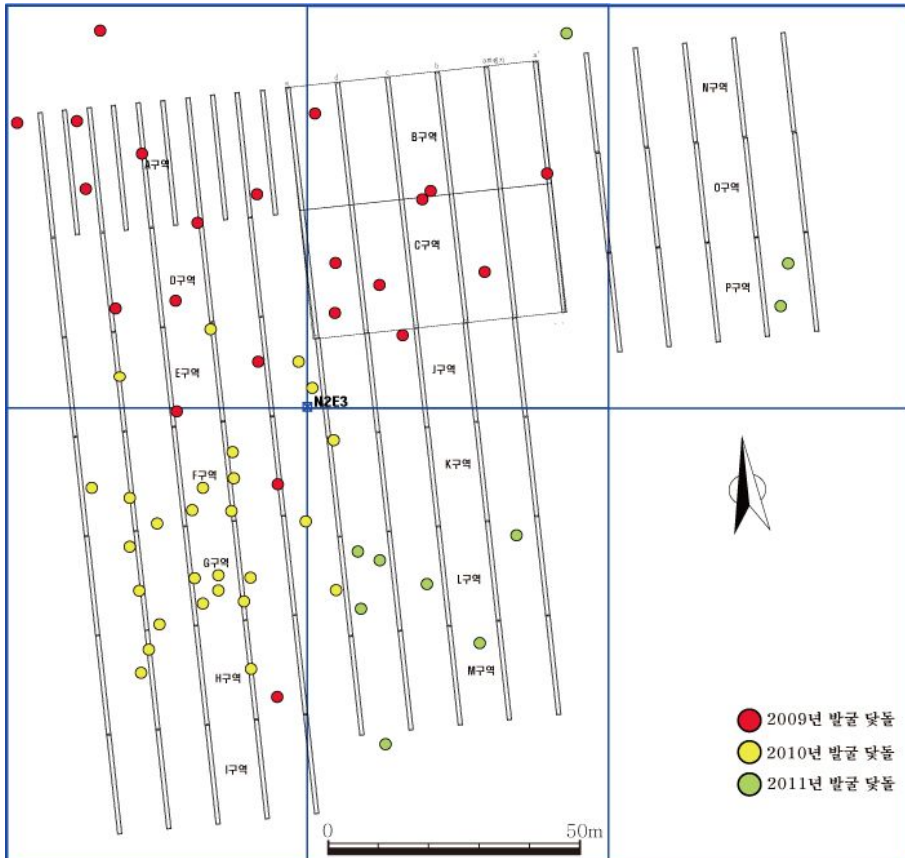
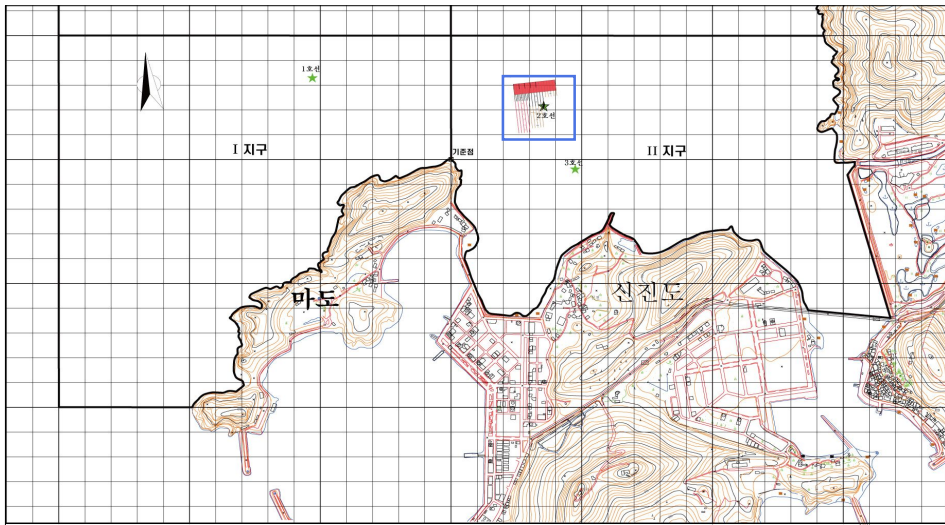
마도 해역에서 발굴되고 있는 유물은 시기와 종류가 매우 다양하게 나타나고 있다. 발굴된 도자기류의 유물을 살펴보면 청자, 백자, 분청자, 도기, 중국 도자기 등 다양하고 제작 시기는 고려 전기부터 조선 후기까지 폭 넓게 분포되어있다. 그 중에서 유물의 절반 이상을 청자 등의 고려시대 유물들이 차지하고 있다. 또한 현재까지 마도해역에서 발굴한 3척의 고선박도 모두 고려시대의 것으로 확인되었다.

마도 닻돌과는 달리 십이동파도선과 태안선에서 발굴된 닻돌은 구체적인 시대편년이 가능하고 선박들과 함께 발굴돼 중요한 의미가 있지만 본고는 닻돌의 생김새와 쓰임새에 관한 연구가 목적이므로 닻돌들의 형태와 크기가 다양하며 수량이 많아 여러 각도에서 분석이 가능한 마도해역 닻돌 77점을 연구대상으로 삼았다.

현재까지 확인된 마도 닻돌들의 양상을 살펴보면 마도 I 지구 광역탐사 중 총 4점이 발굴됐는데 이 중 2점의 닻돌이 목재로 만들어진 닻채 그리고 닻가지와 함께 확인됐고, 마도Ⅱ지구에서는 다양한 유물들과 함께 70여 점에 달하는 닻돌이 해저면에 산포된 상태로 발굴됐다. 닻돌들은 완전 노출 혹은 일부 매몰된 상태로 발굴됐으며 일부는 초본으로 만들어진 밧줄과 함께 발굴되기도 했다.

길이는 40~50cm 내외의 소형부터 2m가 넘는 대형까지 크기가 다양하고, 어떤 것들은 충격에 의해 파손되어 홈을 중심으로 두 조각으로 발굴되기도 했고, 부분적으로 깨지고 일부만 발굴된 것도 있다. 암종은 응회암, 반암, 현무암, 화강암 등 여러 종류이며, 석재의 일부분만 가공해 자연석의 형태와 유사한 것부터 전체적으로 모든 부분을 가공해 매우 정교하게 만들어진 것까지 다양하다.

2009년 5월부터 본격적으로 시작된 마도Ⅱ지구 시굴조사 과정에서 트렌치 내부와 트렌치 사이, 그리고 각 구역에서 인접한 지점에서 다종다양한 닻돌들이 확인됐다. 특히 2009년과 2010년 조사한 구역에서 닻돌의 발굴 빈도가 높았다. 두 해 동안 시굴구역에서 확인·인양된 닻돌이 모두 60여점이었던 것에 반해 그 동쪽과 남쪽에 대한 조사를 진행한 2011년 시굴조사에서는 10여점의 닻돌을 인양했을 뿐이다. 닻돌들은 트렌치 시굴과정에서 확인된 것, 시굴 후 트렌치와 트렌치 사이에 대한 탐침 조사 시 확인된 것, 시굴 구역 주변에 대한 탐사과정에서 확인된 것이 있다. 발굴위치는 <그림 9>와 같다(국립해양문화재연구소 2011b).



<그림 9> 마도II지구 시굴구간 닻돌분포

번호	발굴위치	크기				특 징
		길이 (cm)	너비 (cm)	두께 (cm)	무게 (kg)	
1	십이동파도선	137	57	12	125	선체의남서편에서 발굴 시대: 11C후~12C초
2	태안선	123	49	23	115	선체의 남동쪽에서 발굴 시대: 1131년
3	태안선	90	34	14	70	선체의 남동쪽에서 발굴 시대: 1131년
4	마도2호선 마도Ⅱ지구	131	31	8	86	선체 좌현 중앙부 인접 발굴 시대: 13C초
5	마도3호선 마도Ⅱ지구	90	23	11	27	선체의 중앙부 우현에서 발굴 시대: 1264년~1268년
6	마도3호선 마도Ⅱ지구	54	19	8	14	시대: 1264년~1268년
7	마도Ⅰ지구	218	93	29	722	
8		198	61	19	483	
9		208	49	29	442	
10		105	19	11	27	
11	마도Ⅱ지구	70	23	6	21	
12		263	62	15	467	
13		128	40	11	149	
14		179	27	12	117	중국형 닻돌
15		55	16	8	12	
16		171	69	18	320	
17		149	28	18	129	
18		110	38	12	136	
19		105	30	9	70	
20		138	43	20	222	
21		64	25	7	22	
22		134	35	14	107	
23		65	15	10	20	
24		119	46	23	194	
25		220	89	28	1086	최고 무게 닻돌
26		183	25	16	145	

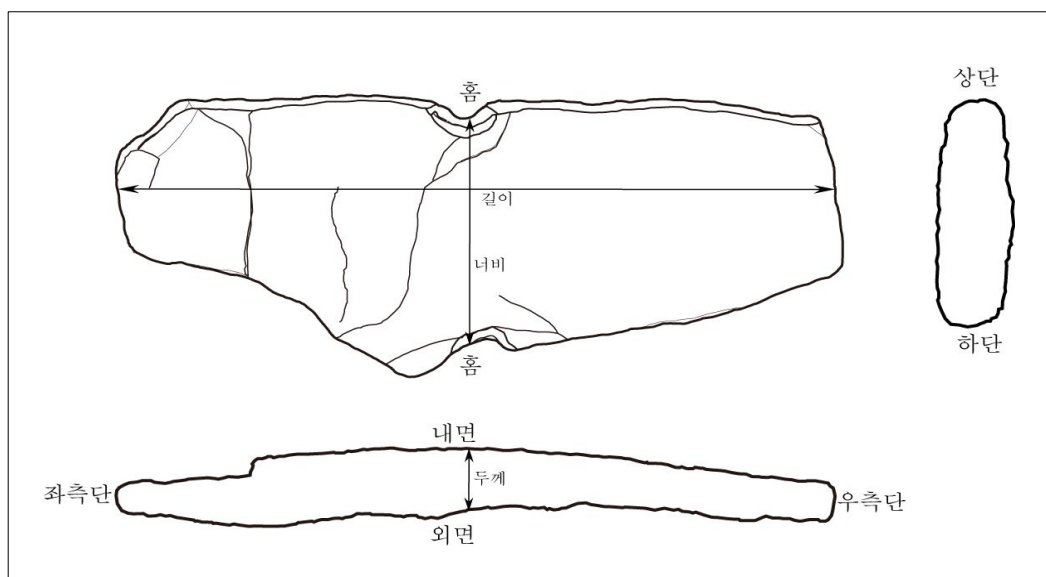
번호	발굴위치	크기				특 징
		길이 (cm)	너비 (cm)	두께 (cm)	무게 (kg)	
27	마도Ⅱ지구	66	15	9	14	
28		86	19	6	19	
29		52	19	13	19	
30		65	16	12	24	
31		206	24	27	292	
32		181	46	18	307	
33		166	49	28	375	
34		78	23	13	38	
35		39	13	6	5	
36		47	19	6	9	
37		84	23	10	52	암종: 현무암
38		97	47	12	145	절반만 잔존
39		59	25	8	20	
40		200	60	15	349	41번과 함께 발굴
41		52	18	5	15	40번 위에 겹쳐 발굴 나무 닻 일부와 함께 발굴 밧줄로 보이는 초본과 함께 발굴
42		40	22	9	10	
43		194	62	17	694	두 조각으로 깨져 발굴
44		135	27	23	146	육각기둥 형태
45		201	58	15	305	두 조각으로 깨져 발굴
46		175	45	11	230	두 조각으로 깨져 발굴
47		115	23	12	73	
48		147	48	32	482	
49		43	18	7	12	
50		100	23	11	44	
51		180	63	20	549	
52		156	67	30	454	
53		134	35	11	121	
54		98	20	16	46	
55		153	40	16	227	46번과 겹쳐 발굴

번호	발굴위치	크기				특 징
		길이 (cm)	너비 (cm)	두께 (cm)	무게 (kg)	
56	마도Ⅱ지구	151	40	16	233	45번과 겹쳐 발굴
57		186	34	21	151	
58		78	16	9	16	
59		194	62	21	590	
60		213	41	17	444	
61		60	16	8	13	
62		127	32	13	128	
63		78	28	18	38	절반만 잔존
64		102	35	21	98	
65		116	18	14	75	
66		193	63	12	304	
67		124	50	30	261	
68		226	56	16	517	
69		163	57	24	372	
70		127	31	25	211	
71		152	36	15	124	
72		225	47	21	324	
73		216	43	26	390	
74		218	62	49	808	
75		225	51	14	288	
76		153	61	32	410	
77		224	55	31	554	나무땃 일부와 함께 발굴
78		98	34	40	256	대나무땃줄, 땃가지와 함께 발굴
79		64	20	8	12	
80		90	36	9	80	

<표 2> 분석 땃돌 목록

2. 크기와 생김새 분석

땃돌의 크기 분석을 위해 길이, 너비, 두께의 치수와 무게 등을 측정하였다. 주로 실측도면을 측정하는 방법을 사용했으며 실측도면이 없는 것은 실물을 직접 측정했다. 길이, 너비의 크기를 측정할 때는 상단면, 측단면의 반듯한 변과 자를 평행하게 만든 후 측정했다. 이 글에서 땃돌의 부위별 명칭은 아래와 같이 정의한다.



<그림 10> 땃돌의 부위별 명칭과 측정기준

- 내면: 땃체에 닿는 면
- 외면: 내면의 맞은 편
- 좌측단: 상단을 위로하고 내면을 바라볼 때 좌측면
- 우측단: 상단을 위로하고 내면을 바라볼 때 우측면
- 상단: 내면을 바라볼 때 윗면
- 하단: 내면을 바라볼 때 아래면
- 길이: 좌측단↔우측단까지 최대길이
- 너비: 상단 홈과 하단 홈의 거리 (홈이 없는 경우 상↔하단까지 최대길이)
- 두께: 내면과 외면의 거리 (홈이 없는 경우 내면↔외면까지 최대길이)
- 홈: 땃줄을 묶기 위해 상·하단에 가공한 자리

2.1. 크기 분석

크기는 마도에서 발굴된 닻돌 77점 모두를 측정하여 다뤘는데 닻돌의 길이, 너비, 두께의 측정의 기준은 <그림 10>과 같으며 cm 단위로 재었으며 소수점 아래는 반올림 하였다.

2.1.1. 크기

2.1.1.1. 길이

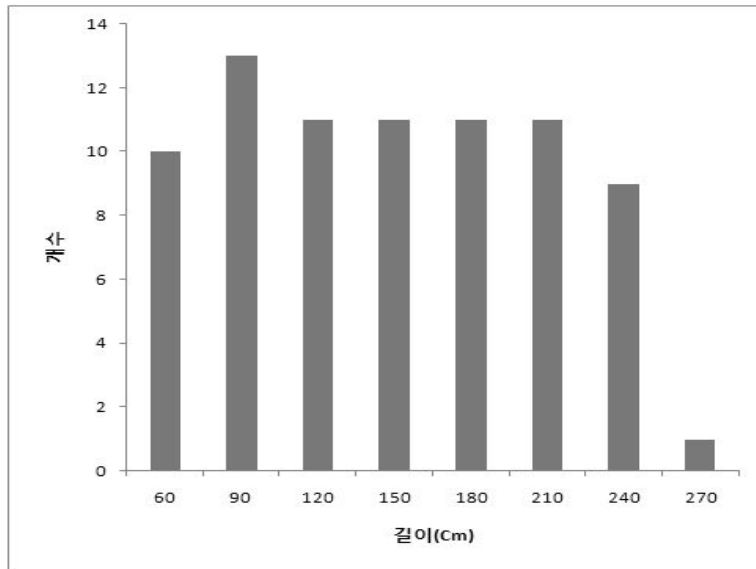
전체 길이를 살펴보면 최소가 39cm, 최대가 262cm이며, 평균값은 133.9cm이다. 30cm단위로 분포를 알아보면 30~240cm까지의 7개의 구간에 9개~13개(11.6%~16.8%)씩 고르게 분포되어 있다.

2.1.1.2. 너비

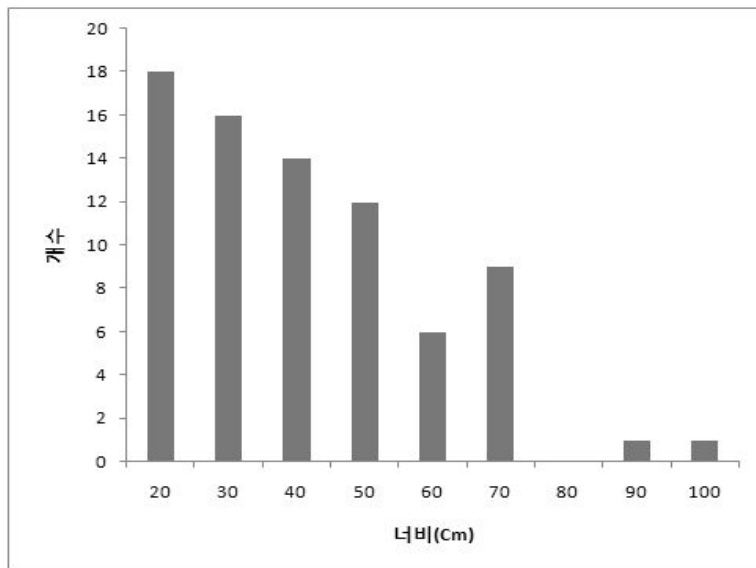
전체 너비를 살펴보면 최소가 12.8cm, 최대가 93cm이며, 평균값은 37.5cm이다. 10cm단위로 분포를 알아보면 10~50cm까지의 4개의 구간에서 12개~18개(15.6%~23.4%)씩 분포되어 있으며 이는 전체의 78%에 해당한다. 50~70cm구간에서도 15점(19.5%)이 분포되어 있다.

2.1.1.3. 두께

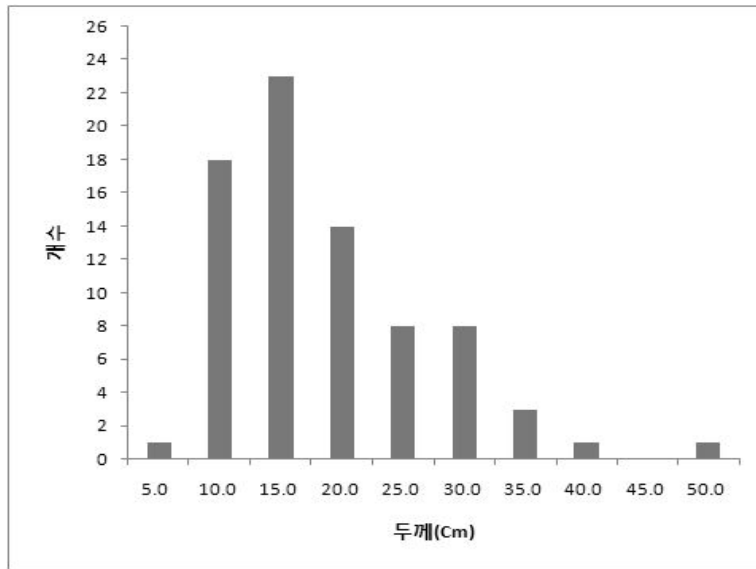
전체 두께를 살펴보면 최소가 5cm, 최대가 49cm이며, 평균값은 16.4cm이다. 5cm단위로 분포를 알아보면 5~20cm까지의 3개의 구간에서 14개~23개(18.2%~29.9%)씩 분포되어 있으며 이는 55개로 전체의 71.4%에 해당한다. 20~30cm구간에서도 16점(20.8%)이 분포되어 있다.



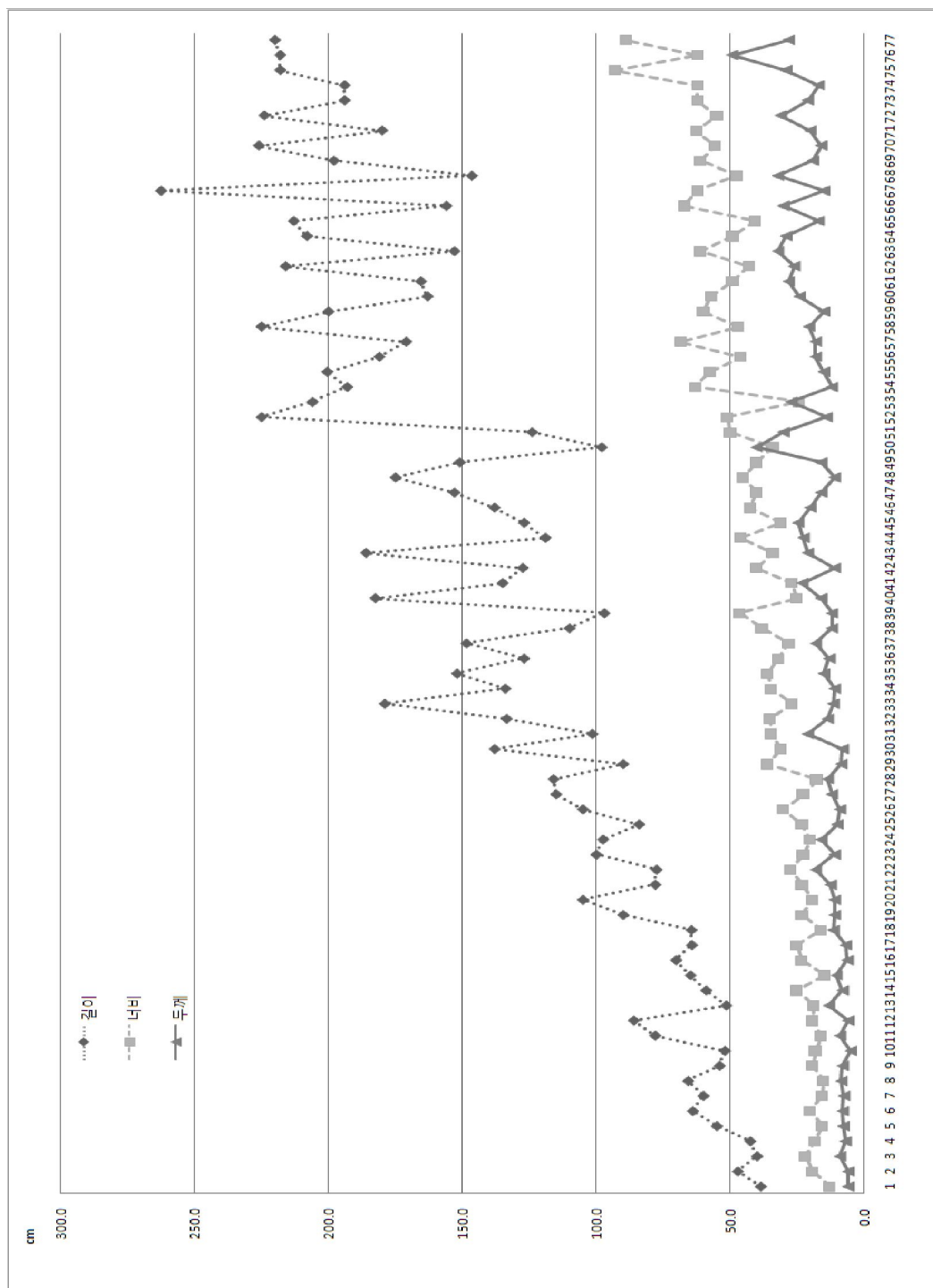
<그림 11> 길이 분포도



<그림 12> 너비 분포도



<그림 13> 두께 분포도

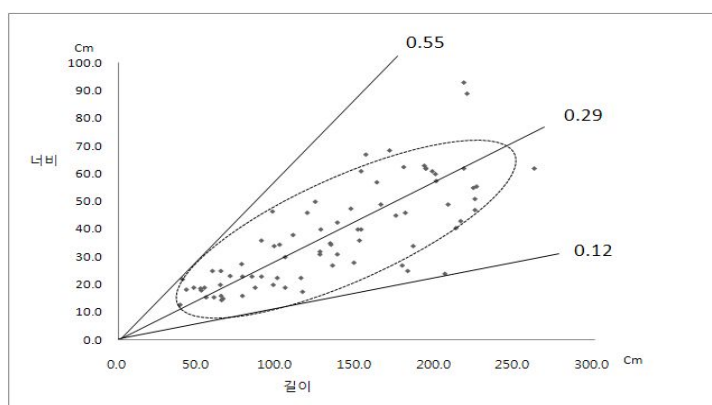


<그림 14> 낚들의 크기 분포도

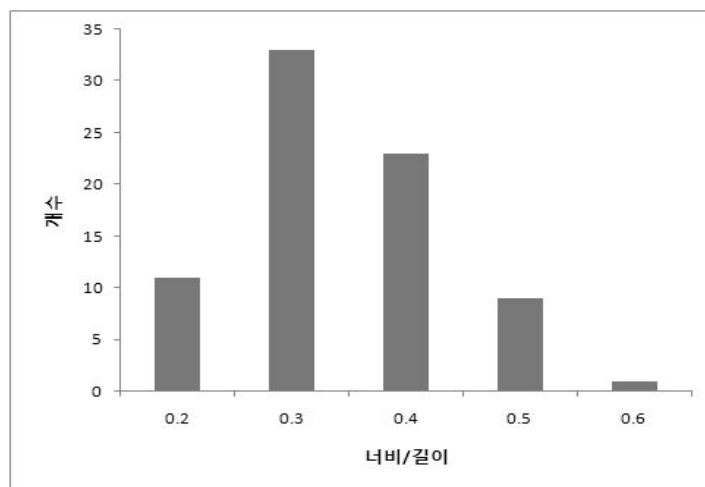
2.1.2. 크기의 비율

2.1.2.1. 너비/길이의 비율

돗돌의 길이에 대한 너비의 비율을 살펴보면 0.12~0.55로 나타나며 평균값은 0.29이다. 이중 0.2~0.4의 비율을 갖는 것은 총 56개로 전체의 72.7%에 해당한다. 0.1~0.2와 0.4~0.5의 비율에서도 각각 11개와 9개씩 나타내고 있으며 이 두 구간의 돗돌들이 26%를 차지한다.



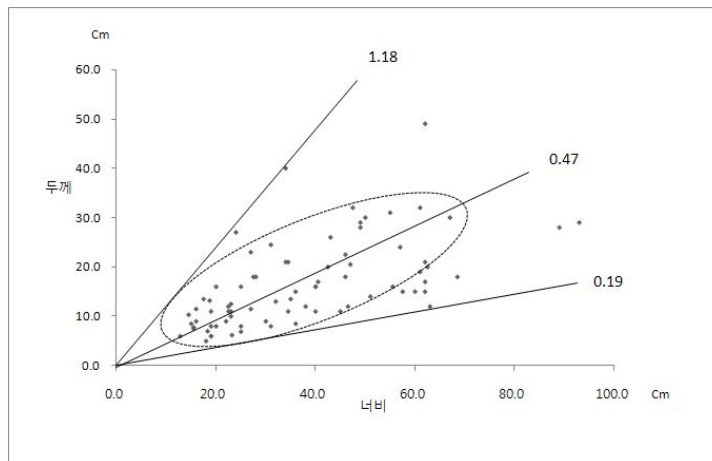
<그림 15> 길이와 너비 분포도



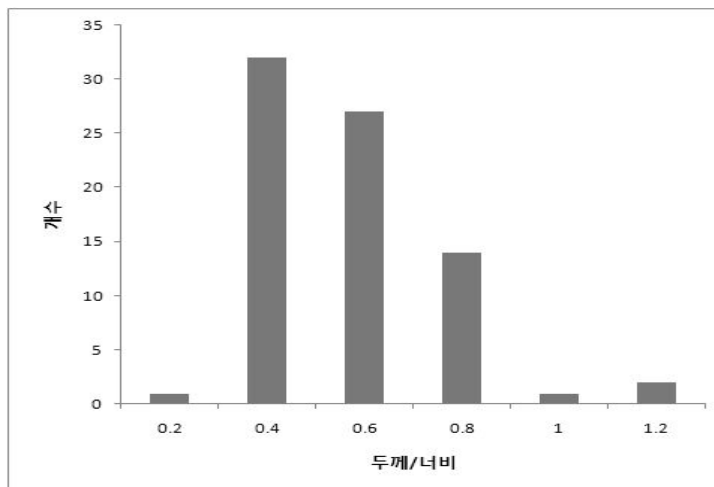
<그림 16> 너비에 대한 길이의 비율 분포도

2.1.2.2. 두께/너비의 비율

돛돌의 너비에 대한 두께의 비율을 살펴보면 0.19~1.18로 나타나며 평균값은 0.47다. 이중 0.2~0.6의 비율을 갖는 것은 총 59개로 전체의 76.6%에 해당한다. 0.6~0.8의 비율에서도 14개가 나타나고 있으며 전체의 18%를 차지한다. 또 너비보다 두께가 두꺼운 것을 나타내는 구간인 1~1.2에도 2개가 분포하고 있는데 이것들은 단면이 정사각형에 가깝고 홈이 없어 두께와 너비의 구분이 확실치 않은 돛돌들이다.



<그림 17> 너비와 두께 분포도



<그림 18> 두께에 대한 너비의 비율 분포도

2.2. 생김새 분석

닳돌들의 생김새를 분석함으로써 닳돌 제작 시 선호했던 형태나 기능적인 특징을 알아보고자 한다. 평면과 단면의 생김새 분석을 해보았다.

2.2.1. 평면 생김새

2.2.1.1. 형식의 구분

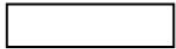
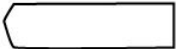
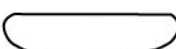
닳돌들 77점은 모두 다른 생김새를 갖고 있다. 하지만 몇 가지 요소를 기준하면 평면의 생김새는 크게 4가지로 분류될 수 있다.

첫째, 긴 변이 평행한 직방형(直方形)이다. 이것을 ‘가’형으로 구분한다. 이것을 짧은 변들의 가공형태에 따라서 4가지로 세분이 가능하다. ①긴 변과 직각을 이루는 것 ②한 변만 둥글게 혹은 각을 주어 삼각형 등의 형태로 가공한 것 ③두 변을 둥글게 혹은 각을 주어 삼각형 등의 형태로 가공한 것 ④마름모와 비슷한 형태

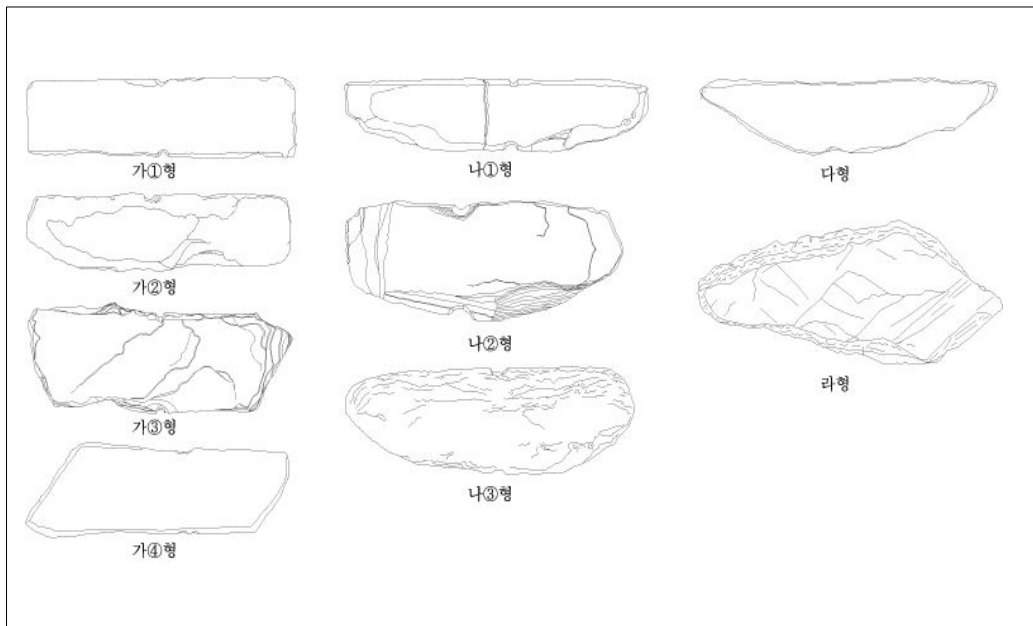
둘째, 긴 변의 하나는 직선, 다른 하나는 완만한 호를 그리는 비대칭이며 ‘가’형처럼 직방형과 흡사한 형태를 가진다. 이것을 ‘나’형으로 구분 한다. 이것들은 짧은 변들의 가공형태에 따라서 3가지로 세분이 가능하다. ①긴 변과 직각을 이루는 것 ②한 변을 둥글게 혹은 각을 주어 삼각형 등의 형태로 가공한 것 ③두 변을 둥글게 혹은 각을 주어 삼각형 등의 형태로 가공한 것, 이 같이 3가지로 세분하였다.

셋째, 대체로 세모 혹은 반원인 것이다. 이것을 ‘다’형으로 구분 한다.

넷째, 대체로 마름모인 것이다. 이것을 ‘라’형으로 구분 한다.(가④형과 비슷하지만 긴 변과 짧은 변의 구분이 확실하지 않은 것)

‘가’형: 긴 두변이 직선이며 평행한 것		
가①		너비의 변과 길이의 변이 직각을 이루는 것
가②		너비의 한 변을 반원이나 각이 생기도록 가공한 것
가③		너비의 두 변을 반원이나 각이 생기도록 가공한 것
가④		너비와 길이방향의 두 변이 각각 평행을 이루나, 직각이 아닌 각을 이루는 것
‘나’형: 긴 변 중 하나는 직선, 한 변은 곡선인 것		
나①		너비의 두 변이 길이의 변과 직각을 이루는 것
나②		너비의 한 변을 반원이나 각이 생기도록 가공한 것
나③		너비의 두 변을 반원이나 각이 생기도록 가공한 것
‘다’형		대체로 세모 또는 반원인 것
‘라’형		대체로 마름모인 것

<표 3> 닳돌의 평면 생김새 분류표



<그림 19> 평면 생김새 분류

2.2.1.2. 평면 생김새 분석

이 같은 분류기준을 가지고 마도해역에서 발굴된 77점을 나누면 다음과 같다. ‘가’형은 36점(46.7%)³⁾, ‘나’형은 33점(42.9%), ‘다’형은 6점(7.8%), ‘라’형은 2점(2.6%)이다.⁴⁾⁵⁾

이것들을 다시 세분하면 ‘가’형은 ①형이 5점(13.9%), ②형이 7점(19.4%), ③형이 17점(47.2%), ④형이 7점(19.4%)을 각각 차지하고 있으며. ‘나’형은 ①형이 5점(15.2%), ②형은 8점(24.2%), ③형은 20점(60.6%)을 차지하고 있다.

발굴 닳돌 중 무게가 40kg이하인 소형에 속하는 닳돌들은 큰 것들에 비해 쉽게 가공할 수 있다는 점을 감안해 40kg를 기준으로 이하와 이상을 재분류해 보았다.

40kg 이하는 총22점으로 ‘가’형이 9점(40.9%), ‘나’형이 10점(45.5%), ‘다’형이 3점(23.6%)이고 ‘라’형은 한 점도 없었다. 이것들을 세분하면 ‘가’형은 총 9점이며 ①형은 한 점도 없으며, ②형이 2점(22.2%), ③형이 3점(33.3%), ④형이 4점(44.4%)을 각각 차지하고 있으며. ‘나’형은 총10점이고 ①형이 1점(10%), ②형은 2점(20%), ③형은 7점(30%)을 차지하고 있다.

40kg 이상은 총55점이며 ‘가’형이 27점(49.1%), ‘나’형이 23점(41.8%), ‘다’형이 3점(5.4%), ‘라’형이 2점(3.6%)의 비율을 각각 차지했다. 이것들을 세분하면 ‘가’형은 ①형이 5점(18.5%), ②형이 5점(18.5%), ③형이 14점(51.8%), ④형이 3점(11.1%)을 각각 차지하고 있으며. ‘나’형은 ①형이 3점(13%), ②형은 7점(30.4%), ③형은 13점(56.5%)을 차지하고 있다.

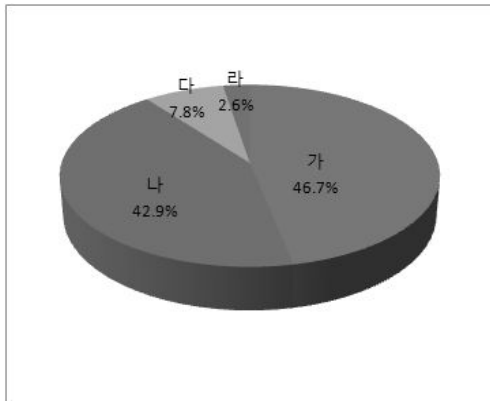
3) 백분율은 반올림하여 소수점 한 자리까지 표시하였다.

4) 한국발굴 닳돌들은 자연석을 거칠게 다듬어 만든 것들이 대부분이므로 연구자에 따라 다른 생김새로 분류할 수도 있다.

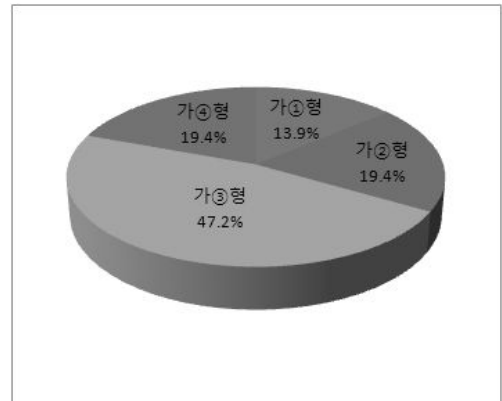
5) 마도해역에서 발굴된 77점 중 2점은 절반정도가 결실된 상태로 발굴된 것이지만 나머지 한쪽으로 완형을 추정하여 ‘나’형으로 분류하였다

	①	②	③	④	합계
가	5(6.5)	7(9.1)	17(22.0)	7(9.1)	36(46.7)
나	5(6.5)	8(10.4)	20(26.0)		33(42.9)
다	6(7.8)				6(7.8)
라	2(2.6)				2(2.6)
합계	18(23.4)	15(19.5)	37(48.0)	7(9.1)	77(100)

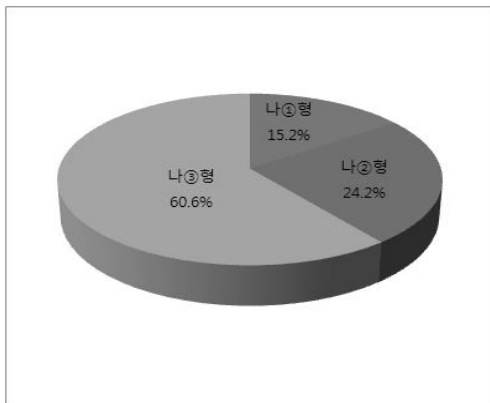
<표 4> 전체 평면 생김새 구성(%)



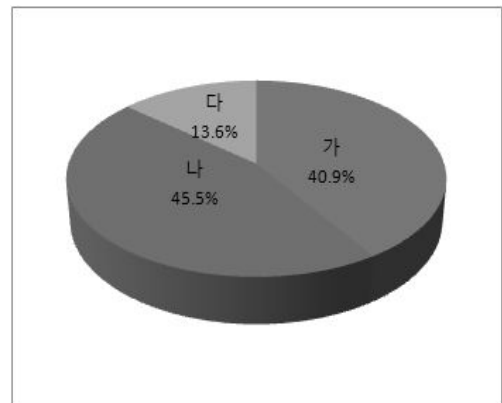
<그림 20> 평면 생김새 분포(전체)



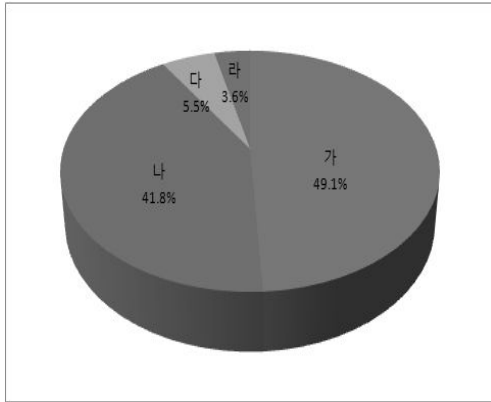
<그림 21> '가'형 세부 분포(전체)



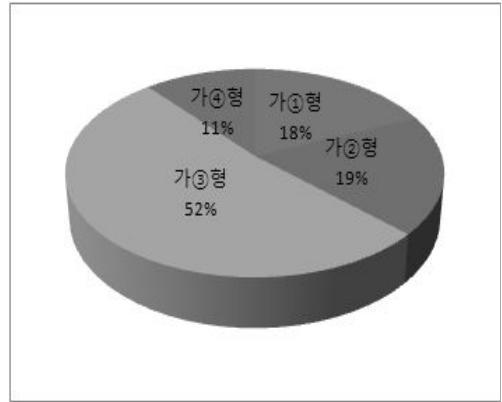
<그림 22> '나'형 세부 분포(전체)



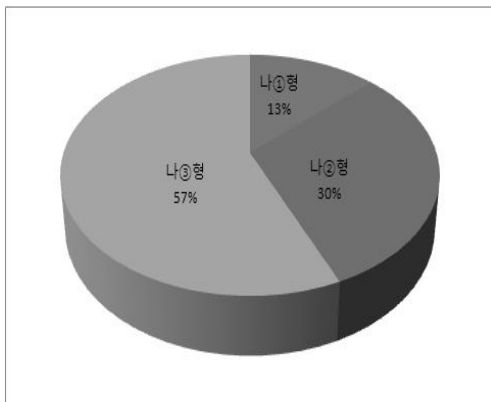
<그림 23> 평면 생김새 분포(40kg 이하)



<그림 24> 평면 생감새 분포(40kg 이상)



<그림 25> ‘가’형 분포(40kg 이상)



<그림 26> ‘나’형 분포(40kg 이상)

마도 닻들의 평면생감새는 오가와에 의해 일본식으로 분류되기도 했다. 내용을 살펴보면 먼저 1류가 1점, 2류가 54점, 3류가 12점, 4류가 1점으로, 2류가 전체에서 차지하는 비율은 79%다. 그 다음 3류가 18%를 차지하고 나머지가 2%를 차지한다. 대부분의 한국 닻들을 2류로 분류한 것은 아마도 닻줄을 묶는 상·하단의 홈에 대해서 일본 닻들의 1류와 2류에 나타나는 특징인 닻채와의 장착부에 가공한 홈을 같은 맥락으로 파악한 것으로 보인다. 오가와에 이런 일본식 형식 분류로 태안 마도 닻들을 분류해 표로 정리했다(小川 光彦 2011).

그러나 일본식 분류의 가장 큰 기준이 되는 닻채와 묶는 면(面) 중앙부의 홈은 한국의 닻들에서 단 1점 밖에 찾아볼 수 없으며, 이것 역시 이미 중국의 것으로 생각되고 있다. 또한 그는 한국 닻들의 대부분에서 보이는 형태인 홈을 가공한 것들

을 2류로 분류하고 있다. 필자의 생각은 형태만 따지자면 홈을 제외한 한국의 닳돌은 3류의 형태에 가까운 것이 대부분을 차지한다. 또 거칠게 가공한 형태를 2류나 3류에 분류시켰지만 한국 대부분의 닳돌은 거칠게 가공됐으면서도 다양한 형태를 띠고 있어 2A, 2B, 2C, 2D 등의 새로운 분류 기준을 세우고 세분(細分)을 시도했다.

<그림 4>의 분류형식에서 2류와 3류의 차이점은 닳채 장착부의 가공의 유무와 형태가 2류는 “가늘고 긴 형태인가?”, 3류는 “가늘고 긴 기둥이나 판 모양인가?”이다. 하지만 한국의 닳돌 중에는 3류처럼 판모양이거나 긴 막대 모양이면서 닳채 장착부의 가공⁶⁾ 흔적이 있는 닳돌도 있다.

한국 닳돌만의 형태가 존재하는데 이것들을 한국에는 1점만 존재하는 닳돌의 형식을 기준으로 나누다 보니 새로운 분류 기준이 늘어난 것 같다. 이런 부분들을 오가와도 2A류라고 명명한 닳돌들에 대해 잠정적인 분류이며 독립된 명칭을 붙이는 일을 검토할 필요가 있다고 생각을 밝히고 있다(小川 光彦 2011, 11쪽).

2.2.2. 단면 생김새

2.2.2.1. 형식의 구분

단면 생김새는 크게 4가지로 나눌 수 있는데 분류기준은 아래와 같다.

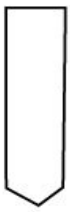
첫째, 내면과 외면이 모두 자연적으로 또는 임의적인 가공을 통해 평평한 형태인 것을 ‘A’형으로 분류한다. 이것들을 두께의 두 변을 어떻게 가공 했는지에 따라 ① 두 변 모두 굴곡이나 각이 있는 것 ② 한 변에 굴곡이나 각이 있고 한 변은 직각인 것 ③ 두께의 두 변 모두 자연적 또는 가공을 통해 직각인 것 ④ 두께의 두 변을 가공하지 않아 정형적이지 못한 것으로 세분하였다.

둘째, 내면만 자연적으로 또는 가공해 평평하고 외면은 그렇지 않은 것은 ‘B’형으로 분류한다. 다시 두께의 두 변을 어떻게 가공했는지에 따라 ① 두께의 두 변 모두 굴곡이나 각이 있는 것 ② 두께의 변과 외면의 구분 없이 반원의 형태를 이루는 것 ③ 두께의 변과 외면의 구분 없이 삼각형의 형태를 이루는 것 ④ 외면이 평평하지만 내면에 비해 폭이 좁은 것으로 세분하였다.

6) 한국 발굴 닳돌의 대부분은 닳채와 묶기 위해 줄을 묶는 홈이 있지만 오가와는 닳채 장착부의 가공은 닳채와 닳돌의 접합면을 가공한 흔적을 말하고 있다.

셋째, 내·외면과 두께 면의 길이가 같아 정사각형에 가까운 형태이거나 변들의 길이가 비슷한 다각형의 형태인 것을 ‘C’형으로 분류하며, 다시 형태에 따라 ①정사각형이나 이에 가까운 사각형인 것 ②사각 이상의 정형적인 다각형을 이루는 것, 이같이 2가지로 세분하였다.

넷째, 불규칙하게 다듬거나 자연적인 형태인 것을 ‘D’형으로 분류한다.

‘A’형 내면과 외면이 모두 자연적 또는 가공해 평평한 것				‘B’형 내면이 자연적으로 또는 가공해 평평하고 외면은 그렇지 않은 것				‘C’형 정사각형 또는 정다각형 등의 형태인 것		‘D’형 자연적인 것
A①	A②	A③	A④	B①	B②	B③	B④	C①	C②	D
										
두께의 두 변 모두 굴곡이나 각이 있는 것				외면이 평평하지만 내면에 비해 폭이 좁은 것				정사각형이나 정사각형에 가까운 다각을 이루는 것		불규칙하게 다듬거나 자연적인 형태인 것

<표 5> 닻돌의 단면 생김새 분류표

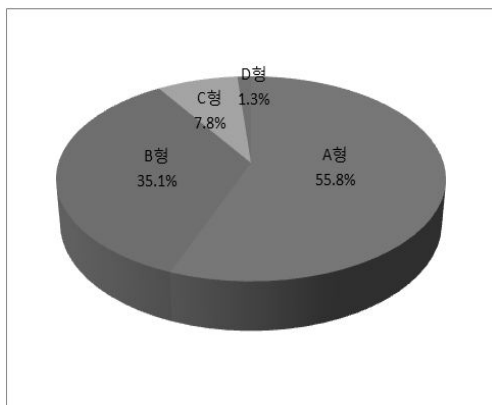
2.2.2.2. 단면 생김새 분석

위의 기준으로 77점의 마도 발굴 닳돌 단면의 생김새를 분류하면 ‘A’형은 43점(55.8%), ‘B’형은 27점(35.1%), ‘C’형은 6점(7.8%), ‘D’형은 1점(1.3%)이다. 이것들을 다시 세분하면 ‘A’형은 ①형이 20점(46.5%), ②형이 16점(37.2%), ③형이 6점(13.9%), ④형이 1점(2.3%)을 각각 차지하고 있으며. ‘B’형은 ①형이 13점(48.1%), ②형은 3점(11.1%), ③형은 5점(18.5%), ④형이 6점(22.2%)을 차지하고 있다.

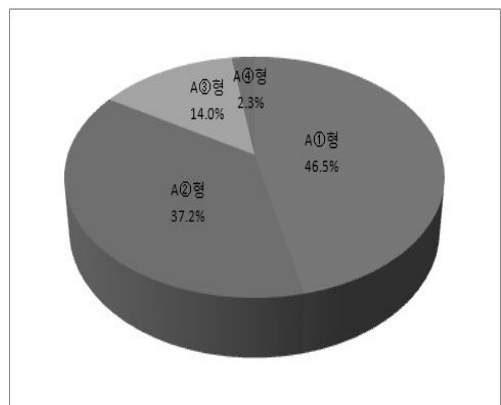
‘A’형의 세분에서 두께 면(상·하단)의 한 면 또는 두 면 모두 가공한 흔적을 보이는 닳돌은 ①, ②형으로 43점 중 36점(83.7%)을 차지하고 있다.

	①	②	③	④	합계
A	20(26.0)	16(20.78)	6(7.8)	1(1.3)	43(55.8)
B	13(16.9)	3(3.9)	5(6.5)	6(7.8)	27(35.1)
C	5(6.5)	1(1.3)			6(7.8)
D	1(1.3)				1(1.3)
합계	39(50.6)	20(26.0)	11(14.3)	7(9.1)	77(100)

<표 6> 단면 생김새 구성(%)



<그림 27> 단면 분포(전체)

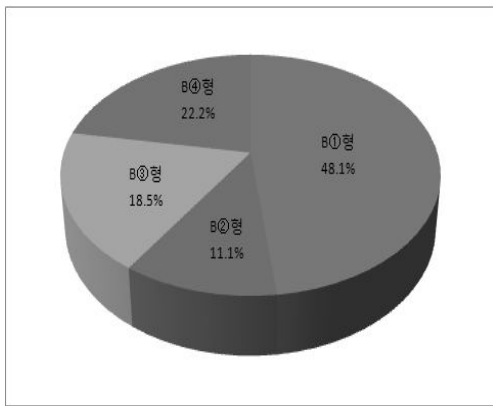


<그림 28> ‘A’형 닳돌 세부 분포(전체)

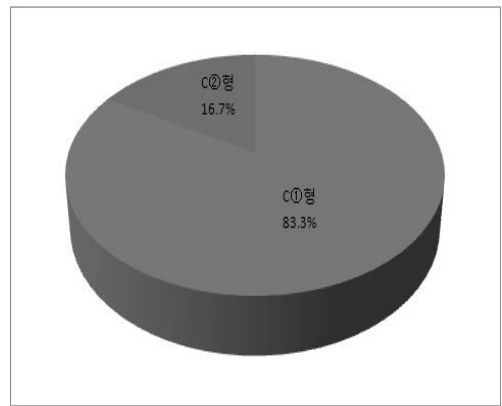
단면 역시 평면과 마찬가지로 비교적 가공이 쉬운 편에 속하는 소형 닳돌인 40 kg 이하와 이상으로 분류를 해봤는데 40kg이하의 닳돌은 총22점으로 ‘A’형이 11점

(50%), 'B'형이 11점(50%)이며 'C'형과 'D'형은 한 점도 없었다. 이것들을 세분하면 'A'형은 총 11점이며 ①형은 5점(45.4%), ②형이 4점(36.4%), ③형이 2점(18.2%)으로 각각 분포하고 있으며. 'B'형은 총11점이고 ①형이 4점(36.4%), ②형은 1점(9.1%), ③형은 1점(9.1%), ④형은 5점(45.4%)을 차지한다.

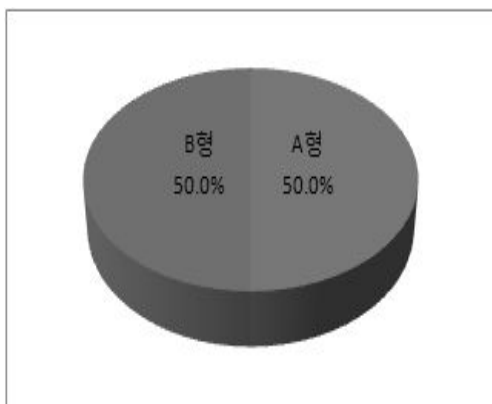
40kg 이상은 총55점이며 '가'형이 27점(49.1%), '나'형이 23점(41.8%), '다'형이 3점(5.4%), '라'형이 2점(3.6%)의 비율을 각각 차지했다. 이것들을 세분하면 '가'형은 ①형이 5점(18.5%), ②형이 5점(18.5%), ③형이 14점(51.8%), ④형이 3점(11.1%)을 각각 차지하고 있으며. '나'형은 ①형이 3점(13%), ②형은 7점(30.4%), ③형은 13점(56.5%)을 차지하고 있다.



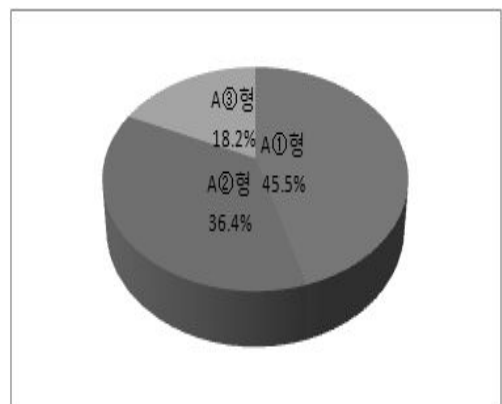
<그림 29> 'B'형 닛돌 세부 분포(전체)



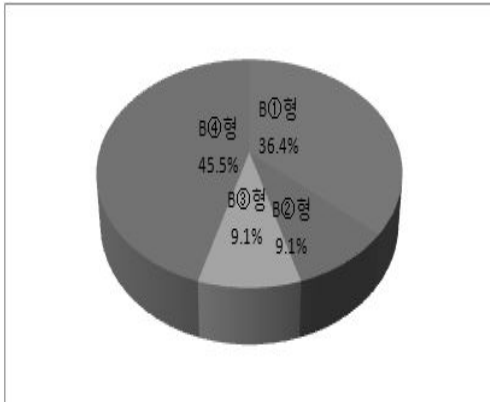
<그림 30> 'C'형 닛돌 세부 분포(전체)



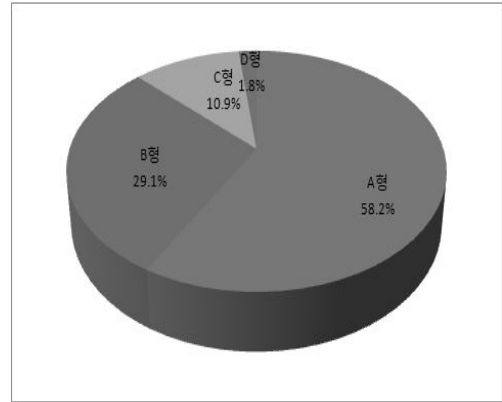
<그림 31> 단면 분포(40kg 이하)



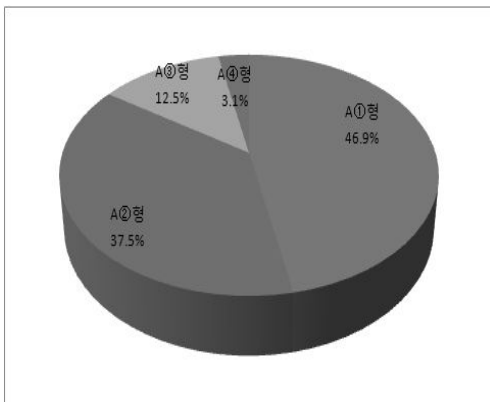
<그림 32> 'A'형 세부 분포(40kg 이하)



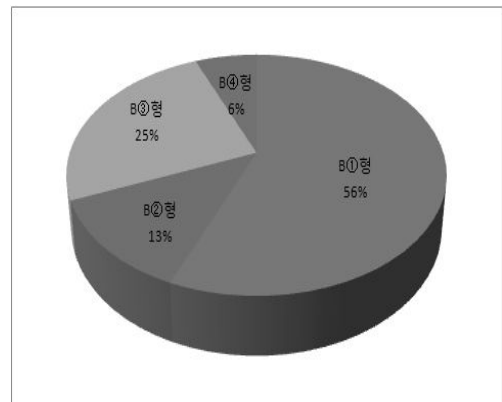
<그림 33> 'B'형 세부 분포(40kg 이하)



<그림 34> 단면 분포(40kg 이상)



<그림 35> 'A'형 세부 분포(40kg 이상)



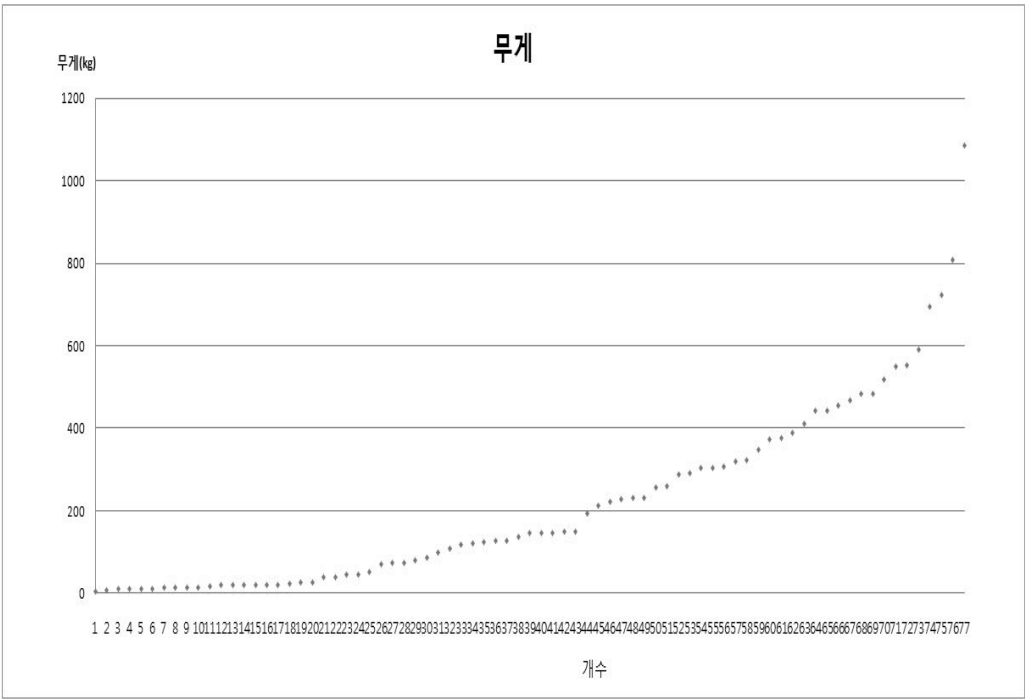
<그림 36> 'B'형 세부 분포(40kg 이상)

3. 쓰임새 분석

이번 장에서는 닳돌의 쓰임새와 연관이 있는 무게와 흠을 분석했다. 먼저 선박의 크기, 닳돌의 묶음 위치 등과 관련이 있는 무게에 관해서 분석했는데, 그 과정에서 무게와 연관이 있을 수 있는 암종을 분류했다. 다음은 현지 조사와 닳돌을 닳채에 묶는 방법과 관련이 있는 흠에 관한 분류를 실시했다. 또 돌나무닳 제작 방법과 닳돌의 묶는 위치에 따른 닳의 파지력 차이를 유추하기 위한 실험을 실시했다. 실제로 나무닳을 제작한 후 닳돌을 묶어보고, 그것을 이용한 배 정박 실험이다.

3.1. 무게와 흠 분석

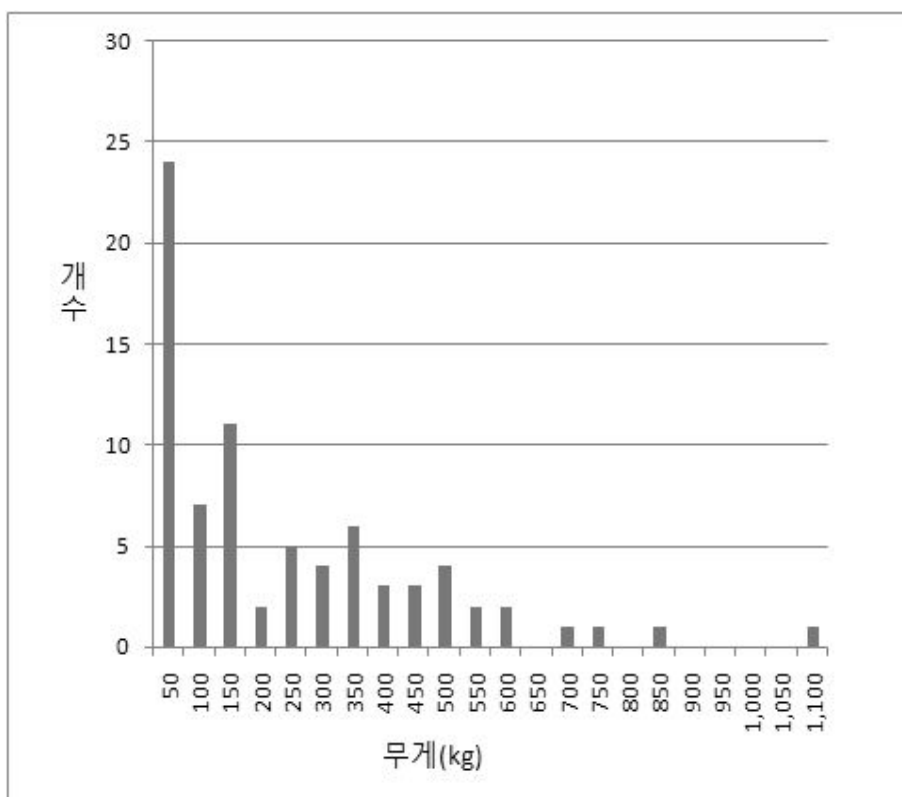
3.1.1. 무게 분석



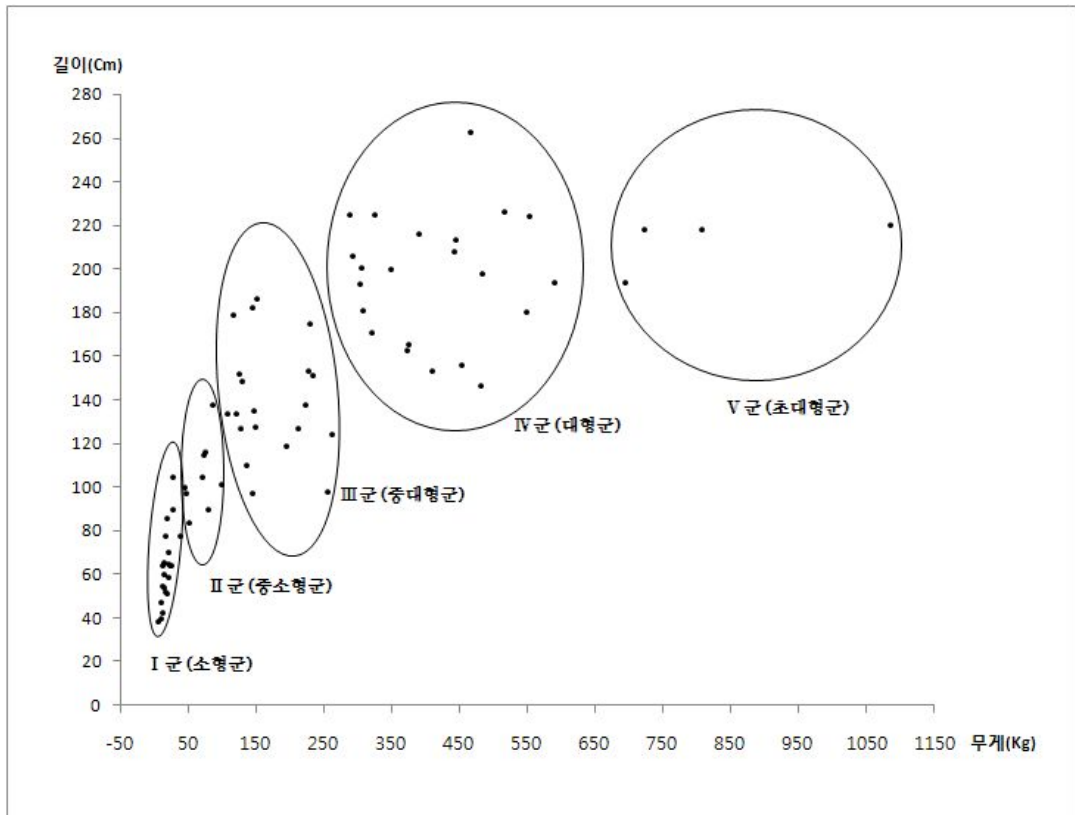
<그림 37> 마도 닳돌의 무게

마도 닻돌 77점을 대상으로 무게를 측정해보았다. 무게는 크레인과 전자저울을 이용해 계측하였다. 측정결과 최소 5.3kg부터 최대 1,086kg까지 다양하게 분포되어 있고 이들의 평균무게는 145kg이다.

전체무게의 분포를 살펴보면 1~50kg까지가 24점(31.2%)으로 가장 많고, 50~100kg까지가 7점(9.1%)을 차지하고 있다. 100~150kg까지는 총11점(14.3%)이며 150~600kg은 구간마다 2~6점까지 분포하며 총 31점(40.2%)를 차지하고 있다. 600~700kg, 700~800kg, 800~900kg 범위에도 각각 1점(1.3%)씩 분포하고 있고 1,000kg 이상도 1점 있다.



<그림 38> 무게 분포도



<그림 39> 무게와 길이에 따른 닻돌분류

또 무게와 길이를 기준으로 한 산포도를 작성해 보았다. 대체로 무게에 따라 몇 개의 군으로 묶을 수 있다.

- I 군(소형군) : 무게 5~38kg에 분포하며, 길이는 38~105cm이다. 성인 남자 1명이 들어올리기에 그리 무겁지 않은 크기로 소형군으로 분류할 수 있다. 모두 22점으로 전체의 28.6%를 차지한다.
- II 군(중소형군) : 무게 44~98kg에 분포하며, 길이 84~138cm이다. 성인 남자 1~2명이 들어 올릴 수 있는 크기이며, 9점(11.7%)이 이에 속한다.
- III 군(중대형군) : 무게 100~292kg, 길이 97~225cm에 해당한다. 성인남자 2명~5명 정도가 들어 올릴 수 있는 크기이며, 22점(28.6%)이 이에 속한다.
- IV 군(대형군) : 무게 304~590kg, 길이 146~263cm에 해당된다. 성인남자 5명 이상이 들어 올릴 수 있는 크기이며, 20점(26.0%)이 이에 속한다.
- V 군(초대형군) : 무게 690kg 이상으로 4점(5.2%)이 이에 속한다.

I (소형군)	II (중소형군)	III (중대형군)	IV (대형군)	V (초대형군)
				

<사진 1> 무게와 길이에 따른 닻돌분류(국립해양문화재연구소 2011b)

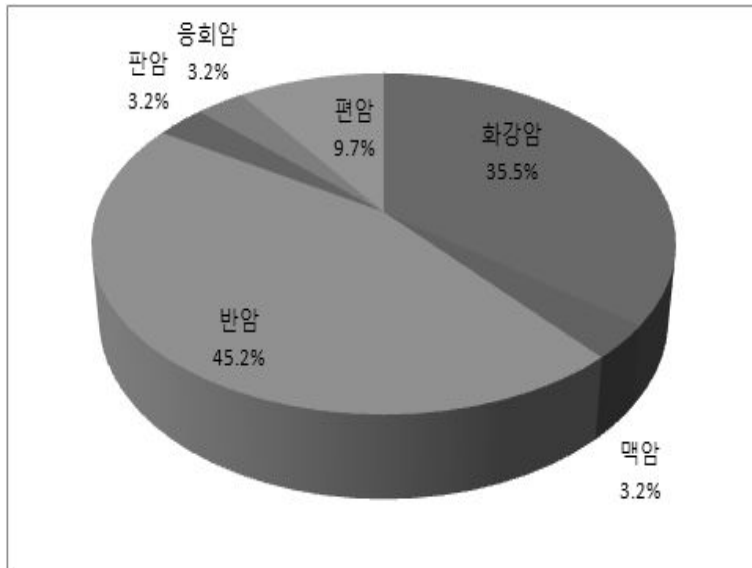
3.1.2. 암종 분석

2009년과 2010년에 발굴된 닻돌에 대해 암종 분석을 했다(이장준, 임성태, 노열, 박영석, 정용화 2011). 대상은 40kg 이하의 것을 제외한 것 중 분석 당시 태안보존센터에서 보관하고 있던 31점이다. 각각의 암종들은 분석을 세분하여 실시했지만 결과정리의 편의성을 생각해 같은 계열의 암종 명칭을 상위 분류 명칭으로 통일해 사용했다.⁷⁾

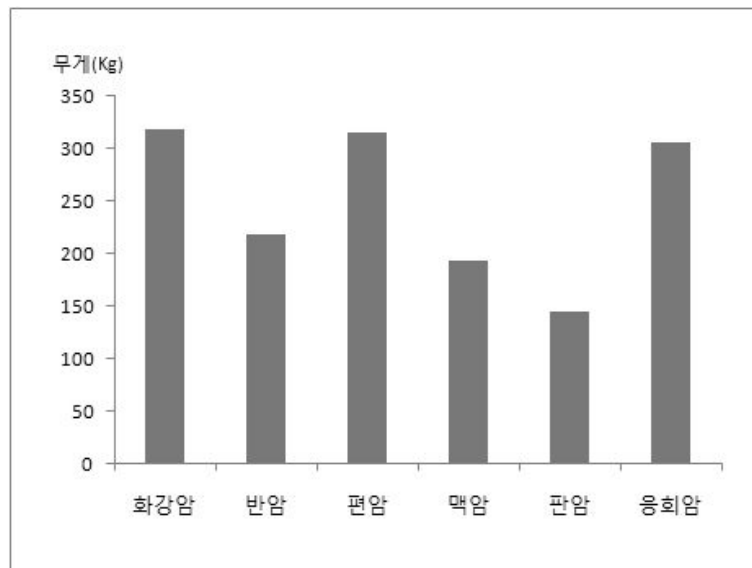
암질에 따라 분류한 결과 반암이 14점(45.2%)으로 가장 많았으며, 다음으로 화강암이 11점(35.5%), 편암이 3점(9.7%)이 었으며, 맥암, 판암, 응회암도 각각 1점(3.2%)씩 있었다(<그림 40>).

무게와의 상관관계도 살펴보았으나 화강암, 반암 등 암종마다 고르게 분포해 연관성을 찾을 수는 없었다(<그림 41>).

7) 화강암의 경우 각력질화강암, 우백질화강암, 조립질화강암 등으로, 반암의 경우 산성반암, 석영반암, 장석반암, 중석반암 등으로, 편암의 경우 녹리석편암, 운모편암, 흑운모편암 등으로 각각 세분하였다.



<그림 40> 닻돌의 암종비율



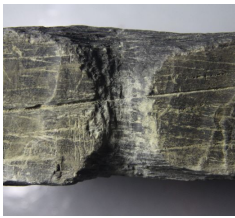
<그림 41> 암종별 평균무게

3.1.3. 홈

3.1.3.1. 홈 형식의 구분

땃돌의 홈은 땃돌을 땃채에 고정 하기 위해 줄을 묶었던 자리로 일반석재와 구분할 수 있는 명확한 근거가 된다. 땃돌의 대부분은 상·하단에 한 개씩 또는 그 이상의 홈을 가지고 있다. 그러나 그것이 없는 경우도 있으며, 내면 또는 외면에 홈으로 보이는 것이 있는 경우도 있다. 마도 땃돌 77점에 대해 아래와 같은 형태를

- ① A형: 땃줄을 묶는 홈을 가공하지 않은 것 기준으로 홈을 분류해 보았다.
- ② B1형: 상·하단의 각진 부분만 조금 가공한 것
- B2형: 상·하단의 땃줄자리와 각진 부분을 명확히 가공한 것
- ③ C형: 내면이나 외면에 홈을 가공한 것

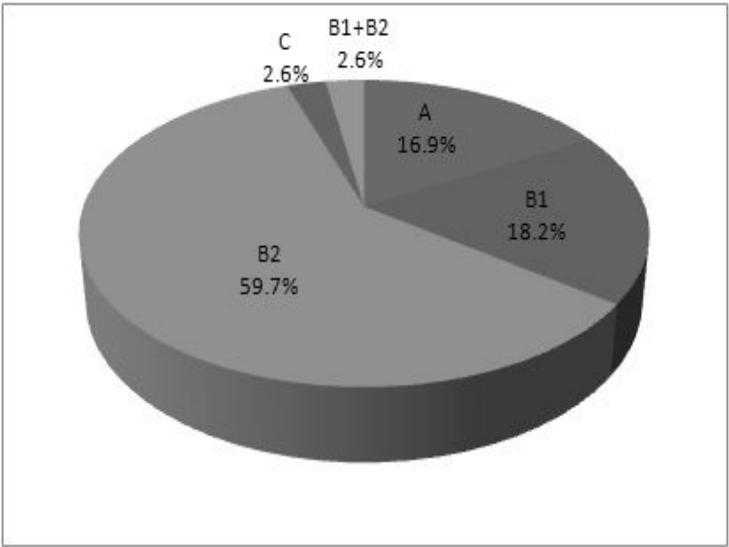
A형 (홈 없음)	B형		C형 (내·외면 홈)
	B1형 (상·하단의 얇은 홈)	B2형 (상·하단의 명확한 홈)	
			

<사진 2> 홈 분류

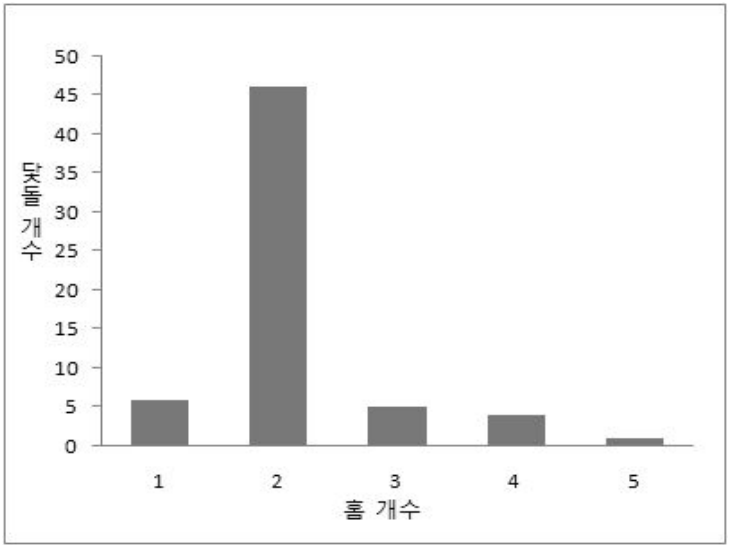
3.1.3.2. 홈 분석

먼저 땃돌에 홈이 없는 형태인 A형은 13점(16.6%)이고, 상·하단의 모서리 부분만 약간 가공하여 묶은 흔적이 있는 B1형은 14점(17.9%)이고, 상·하단에 줄을 묶을 자리를 명확하게 가공한 흔적이 있는 B2형은 46점(59%)으로 절반이상을 차지하고 있다. 내면에 홈이 있는 C형은 2점(2.6%)이며 B1형과 B2형의 홈을 동시에 갖고 있는 것도 2점(2.6%)이었다.

홈을 가진 B1형, B2형, C형의 개수는 64점으로 그 중 상·하단에 각각 하나씩 두 개의 홈을 가진 것이 46점(74.2%)으로 가장 많았고, 1개만 가진 것은 6점(9.7%), 3~5개를 가진 것은 총 10점(16.1%)이었다.



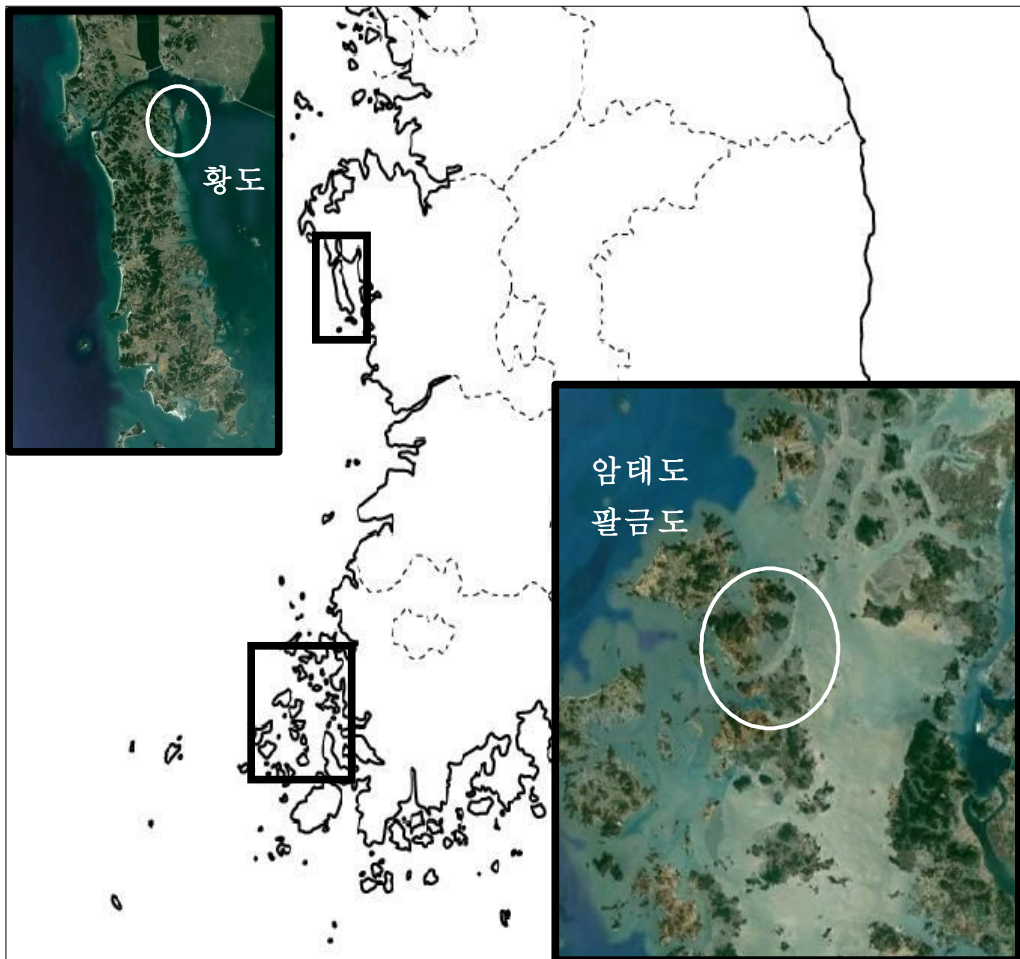
<그림 42> 홈 형태에 따른 비율



<그림 43> 홈 개수에 따른 비율

3.2. 현지 조사

과거에 어업 활동이 활발했던 어촌을 방문해 닻돌에 관해서 탐문했다. 방문한 곳은 서해 중부에 위치한 황도와 서해 남부에 위치한 암태도, 팔금도 3곳이다(<그림 44>).



<그림 44> 현지 조사지

황도는 태안군 안면읍에 위치한 곳으로 과거에 태안 일대에서는 가장 어업이 활발했던 곳이라고 한다. 그런 이유로 가장 많은 돛단배(風船)들이 드나들었던 곳이

기도 하다. 암태도와 팔금도는 전라남도 신안군에 속해있으며 현재는 암태도, 팔금도, 자은도, 안좌도 4개의 섬이 다리로 연결되어 있다. 과거에는 암태도와 자은도 사이에 어선들이 가득 들어차 배들을 밟고 두 섬 사이를 건너다녔다는 이야기가 전해질만큼 어선들이 많았던 곳이다.

돛돌의 대부분이 발굴된 마도에서 가까운 황도를 먼저 방문해 어민들에게 돛돌에 관해 물었다. 하지만 과거에 거대한 참나무 돛을 만들어 사용했다는 것에 대한 것을 들었을 뿐 돌나무돛에 대한 이야기는 듣지 못했다.

하지만 암태도에서는 돌나무돛을 제작할 때 돛돌의 채석방법, 이동방법, 돛의 구조, 제작 방법 등에 관한 자세한 내용들을 들을 수 있었다. 또 팔금도에서도 주민들에게 소형 돛돌들을 돛채나 돛장에 묶어 사용했다는 내용을 들을 수 있었다. 탐문했던 내용들 중 연구와 연관이 있는 내용만을 골라 <표 7>로 정리해보았다.

	조사 내용
태안군 황도 장도규(71세) 외 2명	1. 돌나무돛을 사용해보거나 본적이 있는가? - 없다. 2. 그럼 나무돛은 본적이 있는가? - 예전에는 참나무 돛을 사용했다. 3. 잘 가라앉히기 위해 쇠나 돌을 달지는 않았는가? - 크게 만들어서 나무의 무게로 가라앉히는 것이다. 돛가지 끝을 쇠로 입히기도 하지만 그것은 끝이 무뎌지지 않게 하기 위한 것이다. 4. 나무돛의 크기는 어땠는가? - 사람보다도 훨씬 크다. 생참나무로 만들고, 쓰지 않을 때는 바다에 빠뜨려 놓는다.
신안군 암태도 김성암 (59세) 외 1명	1. 나무돛을 사용해보거나 본적이 있는가? - 어릴 적에는 전부 나무돛을 썼다. 2. 본적이 있다면 나무돛에 돌을 매단 것을 본적이 있는가? - 돌을 매달아 사용했다. 3. 돛돌은 어떤 형태였는가? - 길쭉하고 묶기 좋은 것을 골라 사용한다.

	4. 닻돌은 얼마나 가공하여 사용하나? - 줄이 벗겨지지 않게 조금만 다듬었다. 5. 닻돌은 어디에 묶었는가? - 나무 닻장과 별개로 닻채 뒤쪽에 묶었다. 6. 닻돌은 어떻게 묶었는가? - 닻돌 위에 닻채를 놓고 밧줄을 여러 번 교차시키며 묶었다. 7. 닻돌로 사용된 석재는 어디서 구했는가? - 근처 해변에서 사용하기 적당한 것을 골라 사용했다. 8. 닻돌로 사용된 석재는 어떻게 구했는가? - 간조에 사용할 닻돌을 골라 배에 묶어 두었다가 만조가 되면 배와 함께 떠오른 닻돌을 닻 만드는 곳으로 가져온다. 크기가 큰 돌은 3~4척의 배가 끌고 오기도 했다. 9. 닻의 크기는 어땠는가? - 성인 여러 명이 엄청 큰 소나무 등을 닻돌이 있는 곳으로 목도해와 만들었는데, 만들고 나면 2~3척의 배로도 못 올릴 만큼 크기도 했다. 10. 나무닻의 재질은 무엇인가? - 참나무가 귀해 소나무나 아카시아 나무로 많이 만들었다. 11. 밧줄의 재질은 무엇인가? (대나무 밧줄을 본적이 있는지?) - 대나무 밧줄은 보지 못했고, 낫나무 껍질로 만든 밧줄을 사용했다. 12. 다른 닻에 관한 이야기는? - 어릴 적 어른들이 무지무지하게 큰 돌을 빠뜨려 닻으로 사용하기도 했다. 하지만 돌만 사용하면 끌려서 사용하기 힘들다고 했다.
신안군 팔금도 김광일, 김월출, 김연명 외 1명	1. 나무닻을 사용해보거나 본적이 있는가? - 우리 어릴 적은 나무닻을 사용했다. 2. 본적이 있다면 나무닻에 돌을 매단 것을 본적이 있는가? - 나무닻에는 돌을 매달아 사용했다. 3. 닻돌은 어떤 형태였는가? - 작은 것들이 많았다. 4. 닻돌은 얼마나 가공하여 사용하나? - 묶기 좋은 모양의 돌을 주워 거의 가공하지 않고 사용했다. 5. 닻돌은 어디에 묶었는가?

	- 닳가지, 닳장에 묶었다
6. 닳돌은 어떻게 묶었는가?	- 밧줄을 이용해 묶을 수 있는 곳에 단단히 묶었다.
7. 닳돌로 사용된 석재는 어디서 구했는가?	- 필요할 때 근처에서 주웠다.
8. 닳돌로 사용된 석재는 어떻게 구했는가?	- 주변에서 적당한 모양을 골라서 묶었다.
9. 닳의 크기는 어땠는가?	- 사람 크기 정도의 닳이 많았다.
10. 나무닳의 재질은 무엇인가?	- 상수리나무나 소나무의 뿌리를 이용하기도 했다.
11. 닳줄의 재질은 무엇인가? (대나무 밧줄을 본적이 있는지?)	- 사용했던 닳줄은 재질은 모르겠으나 엄청나게 강한 줄이었다. 대나무 밧줄은 본적이 없다.

<표 7> 현지 조사 내용



a. 황도 주민 인터뷰



b. 황도 해변



c. 암태도 과거 정박지



d. 팔금도 인터뷰 어민들



e. 암태도 주민 인터뷰



f. 닻돌 제작방법 설명

<사진 3> 현지 조사

3.3. 실험 분석

중국이나 일본에서 보이는 닻돌의 특징은 매우 섬세하게 가공하여 닻채와 밀착되는 부분을 가공하는 것이다. 그렇지만 한국의 닻돌은 대부분 닻돌의 상·하단에 밧줄을 묶을 수 있는 홈을 가공하여 사용해왔다. 그럼에도 닻돌의 크기, 형태, 홈의 위치 등이 다르게 나타나 사용방법에 대해 현재까지 추론만 했을 뿐이다. 이번 장에서는 직접 닻을 제작하고 거기에 닻돌을 다양한 방식으로 직접 묶어보며 어떠한 방법으로 닻돌을 사용했는가와 각각의 효과에 대해 분석했다.

3.3.1. 닻돌 묶기

지금까지 발견된 대부분의 닻채나 닻가지 등의 닻 부속구들은 참나무처럼 비중이 높은 목재들로 만들어졌다. 닻돌 쓰임새를 알아보기 위한 두 가지의 실험 즉 닻돌 묶기와 정박실험을 하였는데, 서로 다른 닻을 제작하여 실험하였다.

다섯 묶기 실험은 나무의 비중이 차이를 발생시키지 않기 때문에 주변에서 쉽게 구할 수 있는 원목(오리나무)으로 만들었다. 하지만 정박실험용 닻은 직접 바다에 넣어보기 때문에 비중이 중요한 구성요소가 되기 때문에 참나무로 닻을 제작했다.

다섯 묶음용 닻은 2개를 제작했다. 하나는 일반적인 원목을 이용해 닻채와 닻가지 등이 둥근 형태로 만들었고, 다른 하나는 다듬어진 목재에 묶는 방법에 알아보기 위해 사각으로 다듬어진 각재를 이용해 제작하였다.

목재 및 재료 준비 → 절단으로 닻채, 닻가지, 닻장 만들기 → 결합의 순서로 제작하였다.



<사진 4> 닻 제작

발굴된 닻의 대부분이 닻의 상단과 하단의 중간부분에 각각 1개씩의 홈이 있다. 그러나 일본이나 중국의 형식처럼 닻채와의 접합부위를 가공한 형태는 보이지 않는다.⁸⁾ 닻돌이 닻장 역할을 하기 위해서는 닻돌의 긴 변(길이방향)이 닻채와 수직을 이뤄야 하는데 그렇게 되면 닻돌의 홈이 닻채에 겹치게 된다. 겹치지 않고 효과

8) 유일하게 1점의 닻돌이 닻채와의 접합홈을 가지고 있지만 중국닻돌로 판단하고 있다.

적으로 고정할 수 있는 방법들을 실험으로 알아봤다.⁹⁾

닷 제작 후 닻돌을 직접 묶었는데 선택한 닻돌은 형태를 고려해 내면은 평평하고 외면은 굴곡이 심해 묶을 때 한쪽 면만을 사용했을 것으로 추정되는 <표 2>의 54번(무게 46kg, 길이 97.5cm, 너비 20cm, 두께 16cm)의 닻돌과 길고 가늘어 닻장 역할을 하기에 적합한 형태를 가지고 있는 <표 2>의 26번(무게 145kg, 길이 182.5cm, 너비 25cm, 두께 16cm) 닻돌을 이용해 닻에 직접 묶어 보았다.

묶는 방식은 다음의 다섯 가지로 나누어 하였다:

- ① 닻채와 평행으로 묶기
- ② 닻채와 수직으로 묶기 (다채를 홈에 맞춰 천공)
- ③ 닻채와 수직으로 묶기 (천공하지 않고 닻장 이용)
- ④ 닻머리에 묶기
- ⑤ 닻줄에 묶기

9) 닻돌의 묶기는 닻채에 묶는 방법을 중심으로 실험했으며, 소형의 닻돌을 닻가지나 닻장에 묶는 방법은 실험에서 제외했다.

① 닻채와 평행으로 묶기

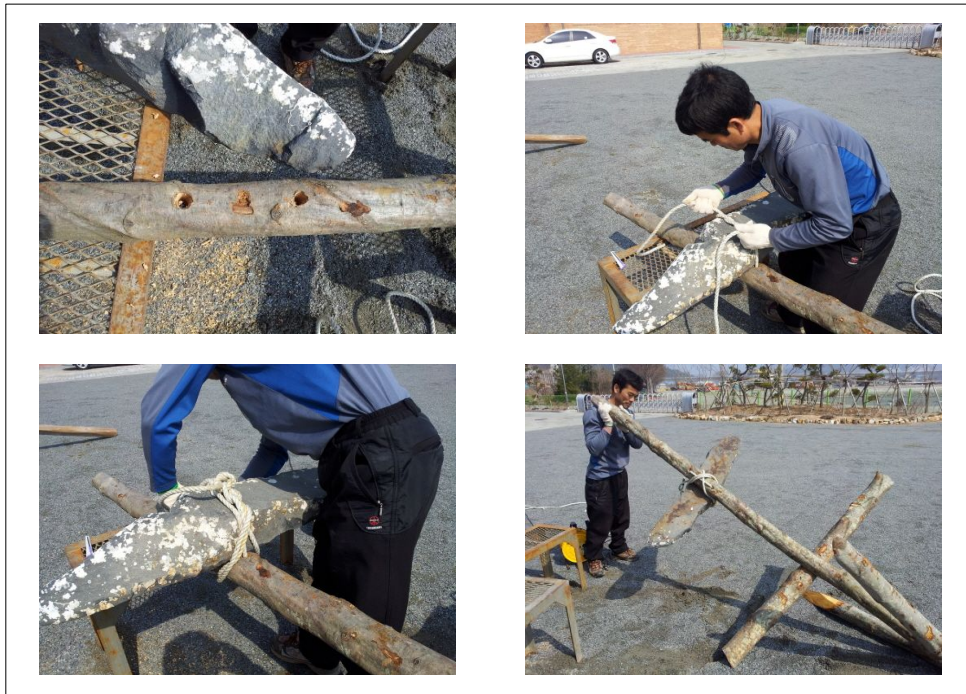
닻돌의 긴 방향(길이)으로 원통형 닻채에 평행하게 묶었다. 중앙의 홈과 닻채에 로프를 이용해 묶고 보강을 위해 닻돌의 양쪽에 추가로 로프를 이용해 묶었다. 묶는 것은 가능했으나 닻을 세웠을 경우 수직방향으로 닻돌이 흘러내리는 경향을 보였다.



<사진 5> ① 닻채와 평행으로 묶기

② 닻채와 수직으로 묶기 (닻채를 홈에 맞춰 천공)

닻채와 닻돌의 홈이 겹치는 부분을 천공하여 묶었다. 먼저 천공된 닻채에 로프를 삽입하고 닻돌을 닻채와 수직방향으로 홈을 이용해 묶었다. 그 후 닻채와 닻돌을 로프를 이용해 추가로 묶어 보강하였다. 닻돌의 수직방향으로 안정성은 뛰어나지만 강한 묶기가 아니면 닻돌의 수평방향의 안정성이 떨어져 닻돌이 불안정하게 고정되는 경향을 보인다.



<사진 6> ② 닻채와 수직으로 묶기 (닻채를 홈에 맞춰 천공)

③ 닻채와 수직으로 묶기 (천공하지 않고 닻장 이용)

닻채에 천공을 하지 않고 로프만을 이용해 닻채에 매듭을 이용해 고정시키고 그 매듭에 닻돌의 홈을 밀착시킨 후 반대방향도 마찬가지로 홈에 로프를 밀착시킨 후 마무리하여 묶었다. 홈을 중심으로 닻채와 고정되면 양쪽 끝도 추가로 나무 닻장과 묶었다. 나무 닻장은 닻채와 고정되어 있어 닻돌이 전체적으로 안정된 모습을 보인다.



<사진 7> ③ 닻채와 수직으로 묶기 (천공하지 않고 닻장 이용)

④ 닻머리에 묶기

닻돌의 홈에 로프를 묶고 그 것을 닻머리 부분에 매달았다. 닻과 닻돌을 묶기는 용이했으나 선박에서 사용 시 바닥에 닻가지가 박히기 전에 닻줄과 함께 수중에 떠서 닻 자체가 끌릴 수도 있다.



<사진 8> ④ 닻머리에 묶기

⑤ 닻줄에 묶기

닻채와 연결된 닻줄이 시작된 부분에 홈을 이용해 로프를 묶은 닻돌을 매달았다. 묶기는 용이했고 닻채의 뒷부분을 가라앉혀 닻이 해저면에 박혀 고정되는 것도 가능할 것으로 생각된다.



<사진 9> ⑤ 닻줄에 묶기



<사진 10> 닻채와 묶은 닻돌

3.3.2. 정박 실험

직접 돌나무닻을 만들어 씨뮤즈호를 정박시키는 실험을 해보았다. 닻이 해저면에 고정될 때 닻돌의 역할을 직접 수중에서 확인해보고 닻돌의 묶기 방법에 따른 정박능력을 알아보았다.

닻의 제작에 사용한 목재는 마도 해역에서 발굴된 닻채나 닻가지를 수중 분석¹⁰⁾한 결과 대부분 참나무로 확인돼 건조하지 않은 10cm 지름의 참나무를 박피해 닻을 제작했고, 닻돌로 적합한 형태의 돌에 홈과 모서리를 가공해 사용했다.

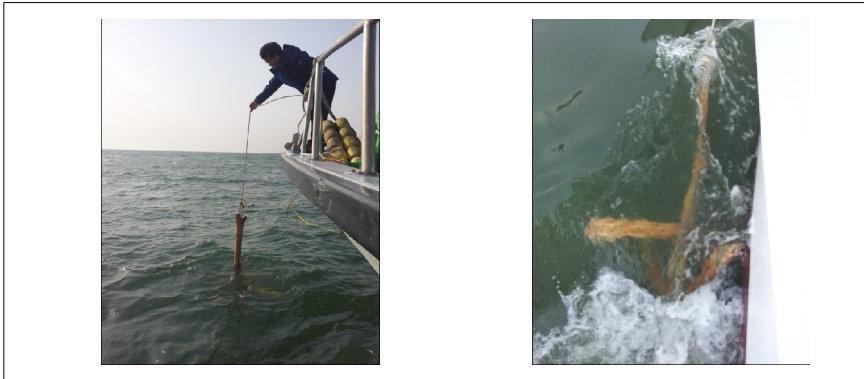


<사진 11> 참나무 닻과 닻돌 제작

먼저 정박을 위해 닻을 사용하면 수중에서는 어떤 상태로 해저면에 고정이 되는지 알아보는 실험을 했다. 나무닻(木掣)과 돌나무닻(木石錨) 두 가지로 정박을 해보고 수중에서 닻의 상태를 직접 확인해 보았다.

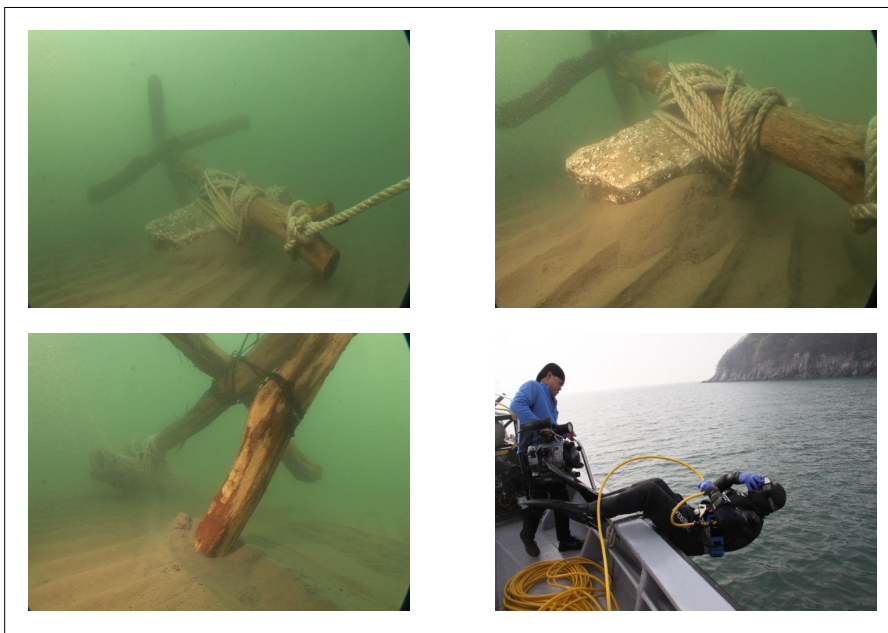
10) 2009년과 2010년 발굴된 닻가지와 닻채 5점을 대상으로 분석했으며 모두 참나무로 확인됐다. 분석은 국립해양문화재연구소 태안보존센터의 남태광이 하였다.

나무땃의 재료가 되는 참나무는 비중이 높아 땃돌 없이도 해수에 쉽게 가라앉았다. 하지만 <사진 12>의 오른쪽 사진처럼 물살이 매우 강한 곳에서는 땃이 수면에 떠서 가라앉지 못했다.



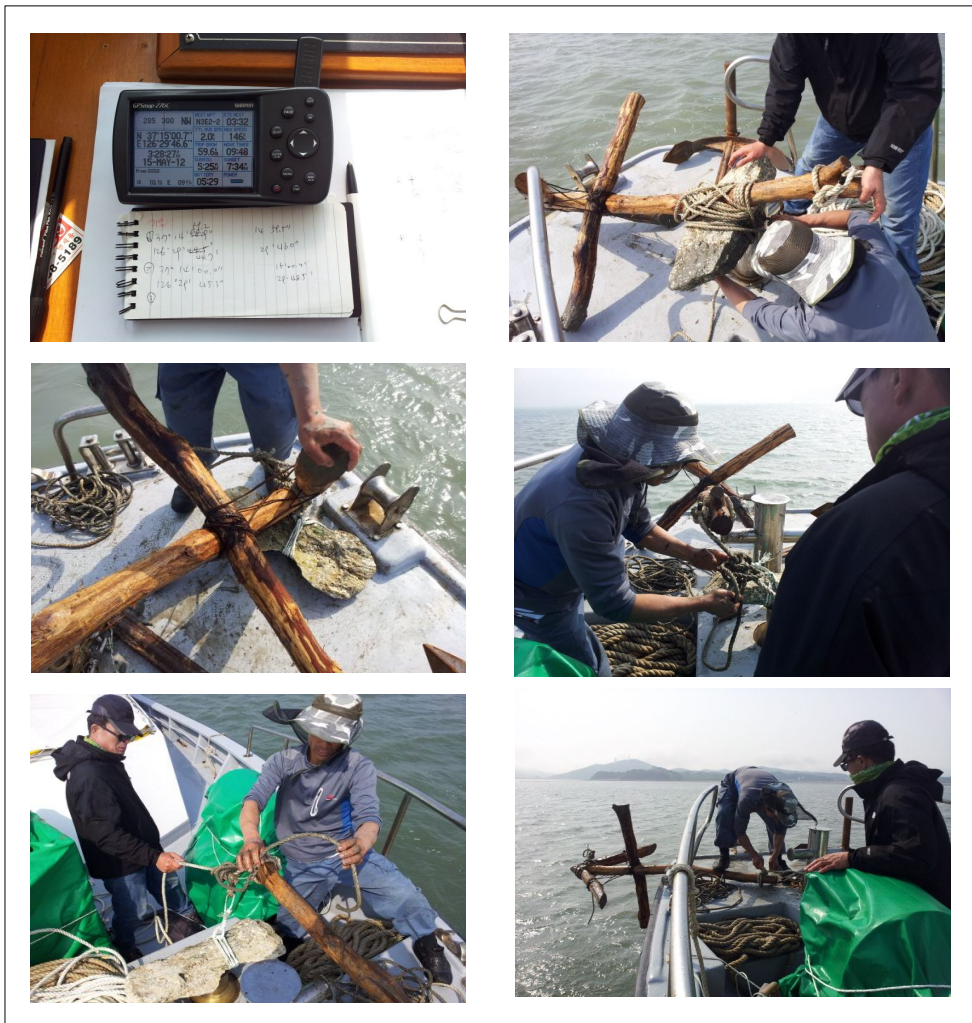
<사진 12> 나무땃을 이용한 정박 실험

땃채에 돌을 묶은 돌나무땃은 나무땃에 비해 더 빠르게 해저면에 도달했고, 땃돌이 해저면과 마찰을 일으키며 땃이 박히는 것을 도왔다. 땃가지가 해저면에 경사지게 하려고 부착한 나무 땃장은 땃돌 때문에 큰 역할을 하지 못했다. 또 사진처럼 땃줄에 가깝게 묶은 땃돌은 하중을 높여 땃과 땃줄을 해저면에 안정적으로 눌러주는 역할을 하였다.

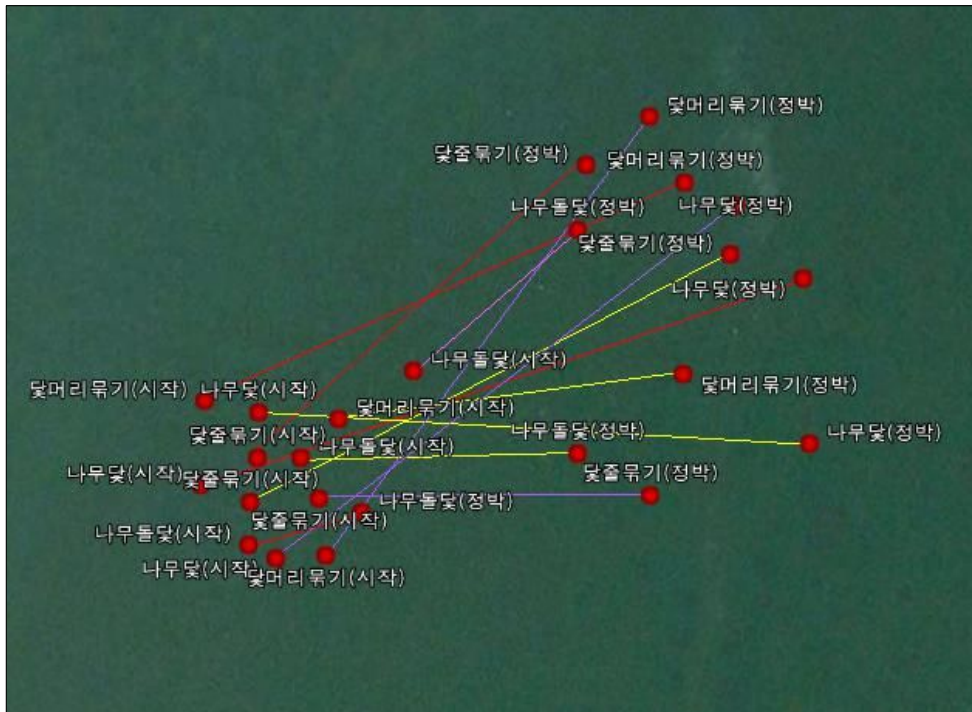


<사진 13> 돌나무땃을 이용한 정박 실험

두 번째로 나무땃에 닻돌을 묶는 방법에 따른 정박능력을 알아보기 위한 실험을 하였다. 수심 약 5m~20m 지점에서 30m의 닻줄을 풀어 씨뮤즈호가 정박되는 지점을 측정했다. 닻을 떨어트리는 좌표점과 배가 고정되어 닻줄이 팽팽하게 당겨지는 좌표점 사이의 거리를 계산하였다. 닻돌을 묶는 방법마다 3번씩 실험해서 결과를 확인했고, 비슷한 조건으로 실험하기 위해 닻을 떨어트리는 위치를 비슷하게 유지하였다.



<사진 14> 닻돌 묶기 방법에 따른 정박실험



<그림 45> 정박실험 항적도

4가지 뚫기 방법을 실험했는데 결과는 다음과 같다. ①뚫돌이 없는 나무뚫기는 150m 이상 배가 이동했으나 뚫이 해저면에 박히지 않아 정박하지 못했다. ②뚫채에 뚫돌을 수직으로 뚫은 돌나무뚫기는 80m 이내에서 3번 모두 정박했다. ③뚫머리에 뚫돌을 뚫은 돌나무뚫기는 150m 이상 배가 이동했으나 뚫이 해저면에 박히지 않아 정박하지 못했다. ④뚫줄에 뚫돌을 뚫은 돌나무뚫기는 정박하지 못했으나 뚫이 해저면에 박혔다가 끌렸다가를 반복하였다(<표 8>).

묶기 방법	시작좌표	정박좌표	좌표간 거 리	결 과
① 나무땃 (땃돌 없음)	37°14 ' 59.7 " 126°29 ' 44.1 "	37°15 ' 01.6 " 126°29 ' 51.1 "	182m	정박 실패
	37°15 ' 00.4 " 126°29 ' 44.8 "	37°15 ' 00.1 " 126°29 ' 51.1 "	157m	정박 실패
	37°14 ' 59.0 " 126°29 ' 45.0 "	37°15 ' 02.3 " 126°29 ' 50.3 "	165m	정박 실패
② 돌나무땃 (땃채와 수직으로 묶기)	37°14 ' 59.2 " 126°29 ' 44.7 "	37°14 ' 59.5 " 126°29 ' 46.0 "	33m	정박 성공
	37°15 ' 00.0 " 126°29 ' 45.3 "	37°15 ' 00.4 " 126°29 ' 48.5 "	78m	정박 성공
	37°15 ' 00.8 " 126°29 ' 46.6 "	37°15 ' 02.1 " 126°29 ' 48.5 "	62m	정박 성공
③ 돌나무땃 (땃머리에 묶기)	37°15 ' 00.5 " 126°29 ' 44.1 "	37°15 ' 02.5 " 126°29 ' 49.7 "	150m	정박 실패
	37°15 ' 00.3 " 126°29 ' 45.7 "	37°15 ' 00.7 " 126°29 ' 49.7 "	98m	정박 실패
	37°15 ' 00.8 " 126°29 ' 46.6 "	37°15 ' 03.1 " 126°29 ' 49.3 "	156m	정박 실패
④ 돌나무땃 (땃줄에 묶기)	37°15 ' 00.1 " 126°29 ' 44.8 "	37°14 ' 02.7 " 126°29 ' 48.6 "	126m	정박 실패
	37°14 ' 59.5 " 126°29 ' 44.7 "	37°15 ' 01.8 " 126°29 ' 50.2 "	154m	정박 실패
	37°14 ' 59.6 " 126°29 ' 45.5 "	37°14 ' 59.6 " 126°29 ' 49.3 "	94m	정박 실패

<표 8> 정박실험 결과표

4. 고찰

4.1 크기와 생김새

4.1.1. 크기

닷돌들의 크기분포를 보면 길이는 최소 39cm, 최대 262cm이며, 평균값 133.9cm이고, 너비는 최소 12.8cm, 최대 93cm이며, 평균값 37.5cm이며, 두께는 최소 5cm, 최대 49cm이며, 평균 16.4cm이다. 그리고 길이, 너비, 두께의 평균 비율은 8.2 : 2.3 : 1 이다.

그런데 중국의 것으로 추정되는 닳돌 4점의 크기와 비율을 정리해보면 길이, 너비, 두께의 평균은 각각 219.7cm, 32.2cm, 19.9cm이고, 그 비율은 11.0 : 1.6 : 1 이다 (<표 9>).

발굴장소	시기	길이(cm)	너비(cm)	두께(cm)
일본(카시와지마섬)	원	268	38	26
일본(가라츠시)	원	200	35	25
중국(천주)	송	232	29	17
한국(마도)	?	179	27	11.5
평균 (비율)		219.7(11.0)	32.2(1.6)	19.9(1)

<표 9> 중국닷돌 크기 및 비율

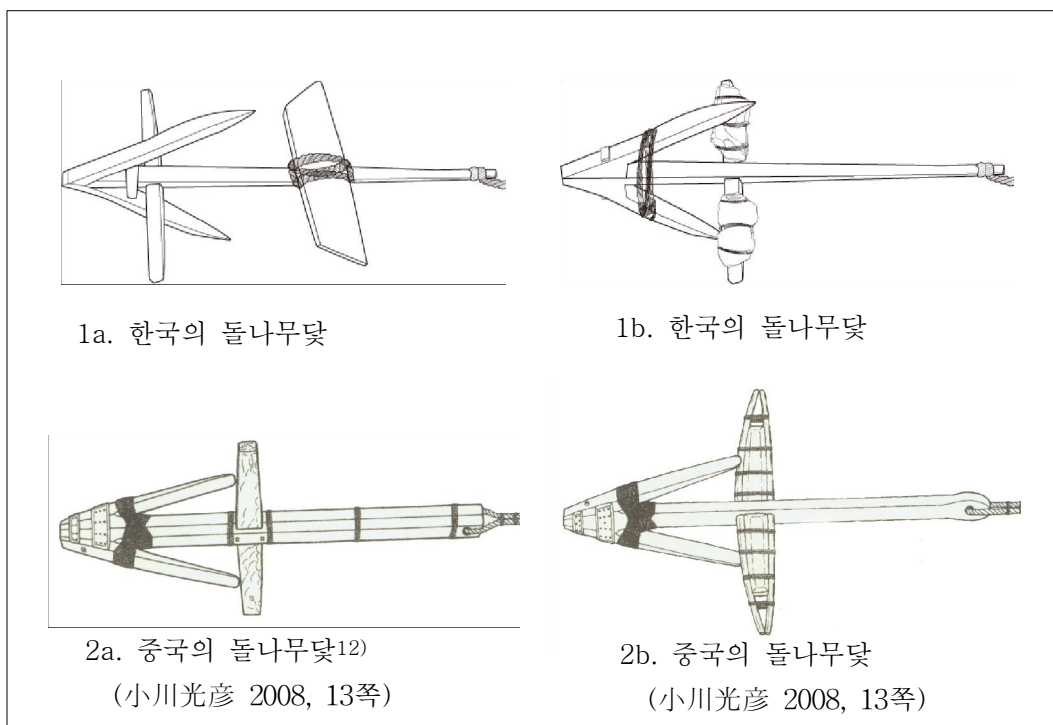
한국 닳돌의 비율과 비교하면 중국의 것은 길이가 길고 너비는 좁은 형태이다. 이처럼 한국의 닳돌은 중국제로 추정되는 것보다 넓은 판 형태를 띠고 있는데 그 이유는 중국¹¹⁾이나 일본은 닳돌을 닳장 자체로 사용한 반면, 한국의 것은 닳장의 역할을 하면서도 해저면과 마찰을 일으켜 닳이 해저면에서 적게 끌리고 잘 박히도

11) 본고에서는 중국 닳돌의 대표 형태를 <그림 48>과 같이 보고 있지만, 중국 연태시(煙台市)에서 한국의 닳돌과 비슷한 형태의 닳돌이 발굴된 사례도 있다.

록 너비를 넓게 제작해 안정성을 높이려는 의도로 보인다.

또 소형 닻돌을 닻장에 묶는 방법(<그림 46-1b, 2b>)이 아닌 비교적 큰 닻돌들을 닻채에 장착할 때에도 중국이나 일본의 돌나무닻(木石錨)은 두 개의 나무를 겹쳐 닻채를 만들고 섬세하게 형태와 표면을 가공한 닻돌을 닻채에 홈을 내고 끼어 넣어 닻장으로 사용한다(<그림 46-2a>). 하지만 한국은 필요한 만큼 다듬은 닻돌의 상·하단에 각각 홈을 가공 후 닻채에 줄을 이용해 묶어 장착한다(<그림 46-1a>). 이는 해저면과 닻돌이 마찰을 일으키기 위해서 닻채 외부에 닻돌을 장착해야 했기 때문으로 보인다. 그래서 한국의 닻돌은 닻채와 묶을 때 안정성을 높이기 위해 면이 넓은 판(板)에 가까운 형태를 띠는 것이 많은 것으로 생각된다.

또 닻돌 중 너비보다 두께의 길이가 긴 것이 2점 있는데, 이것들은 홈이 없고 너비와 두께의 구분이 모호한 중국의 닻돌로 추정되며, <그림 51>의 형태처럼 기존의 형식과는 다르게 쓰인 것으로 보인다.



<그림 46> 한국과 중국의 돌나무닻 모식도

12) 오가와는 일석형닻돌과 분리형닻돌의 복원도로 표기했지만, 이 그림은 다카시마에서 발굴된 원나라 나

4.1.2. 생김새

평면 생김새 살펴보면 크게 직방형인 ‘가’형 그리고 ‘가’형 비슷하지만 긴 한 변이 호를 이루는 ‘나’형 두 가지가 90%를 차지한다. 또 상단은 반듯하게 만들고, 측단들을 가공하는 경우가 약 70%로 많은데, 이는 닻돌이 해저면에서 끌리면 저항을 받는 면인 상단과 양 측단의 마찰력을 증가시키는 각을 만든 것으로 추리된다. 실제로 닻을 제작해 실험해본 결과 닻돌의 상단과 양 측단이 지면과 마찰을 일으키는 현상을 확인할 수 있었다.

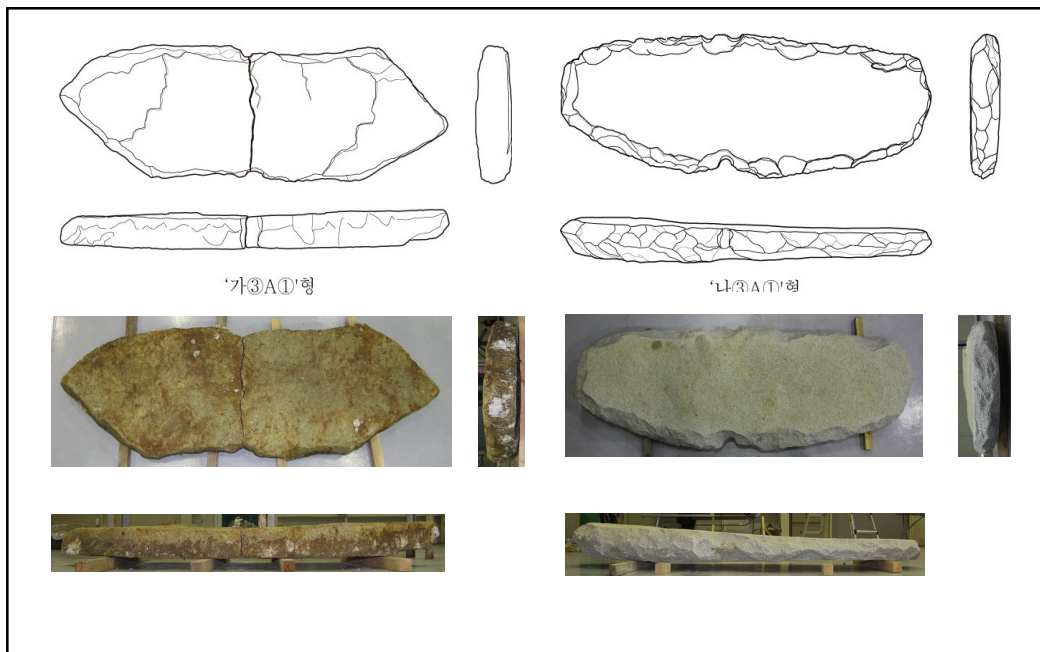
단면 생김새는 내·외면이 편평한 ‘A’형이 55.8%를, 한 면만 편평한 ‘B’형은 35.1%를 차지하고 있다. 그런데 비교적 다루기 쉬운 40kg 이하의 소형 닻돌의 단면 생김새를 분류해보면 ‘B’형 비율이 전체 닻돌의 분류 결과보다 약간 높음을 알 수 있다. 이는 소형 닻돌의 쓰임새와 연관된 것으로 닻돌을 닻장이나 닻가지에 묶는 방식에서는 내·외면 모두 편평할 필요가 없기 때문으로 추정된다.

평면과 단면의 생김새 구성 비율을 보면 평면은 직방형(直方形) 그리고 직방형이면서 긴 한 변을 가공한 형태가 90%로 주류를 이루기 때문에, 이 형태가 한국 닻돌의 기본적인 형태로 보인다(<그림 47>). 또 단면은 주로 닻채와 묶을 수 있는 내·외면 또는 내면 하나만 가공 또는 자연적으로 편평한 석재가 각각 59.7%¹³⁾와 27%를 차지한다. 이결과는 묶는 면이 아닌 나머지 면도 주로 편평한 생김새로 다듬어 사용한 것으로 보이며, 필요한 정도만 다듬어 주로 제작한 것으로 보인다(<그림 46>). 나머지 한 면도 다듬었던 이유는 해저면과 마찰을 일으키는 외면을 편평하게 함으로써 접지 면적을 넓혀 마찰력을 높이려는 것으로 추리된다.

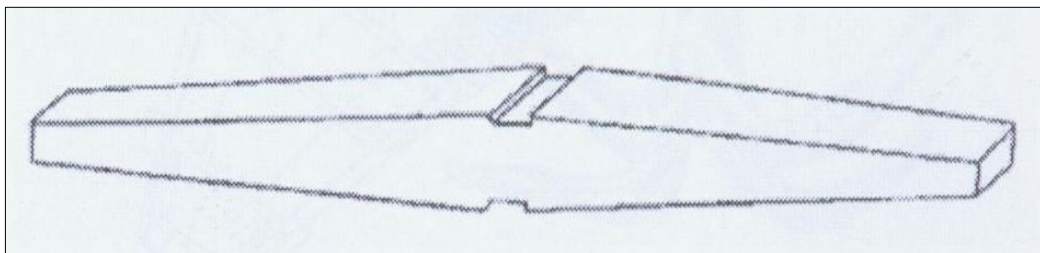
이와 같은 형식이 ‘가③A①’형과 ‘나③A①’형인데 이것들이 한국 닻돌의 가장 대표적인 생김새라고 할 수 있다(<그림 47>).

무 닻을 기본으로 한 그림이므로 중국의 돌나무 닻으로 표기했다.

13) ‘A’형과 ‘C’형 비율의 합계인데 ‘C’형 중 3점은 중국의 닻돌로 보고 구성 비율에서 제외했다.



<그림 47> '가3A1'형과 '나3A1'형 닳돌



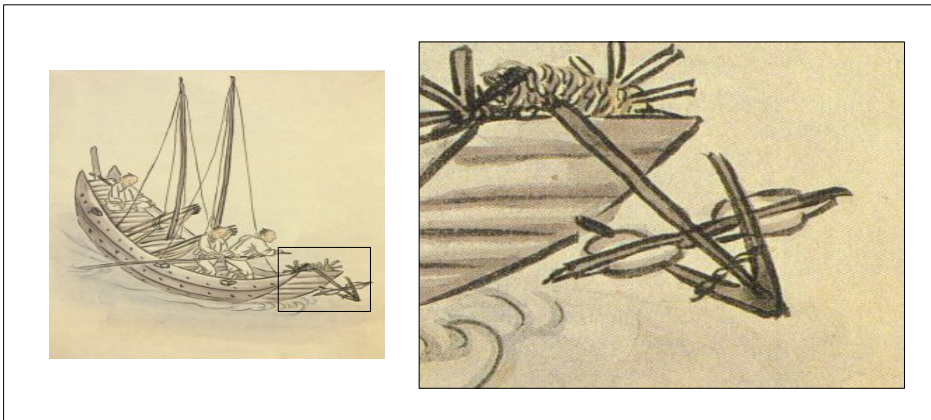
<그림 48> 중국 닳돌, 1975년 泉州 출토, 232×29×17cm (王冠倬, 2000)

4.2 쓰임새

4.2.1. 무게와 압중

닷돌의 무게는 선박의 규모와 관련이 깊다. 여기서 다른 닻돌들의 무게는 5.3kg 부터 1,086kg까지 다양하게 분포하며 평균값은 145kg이다. 분포를 살펴보면 500kg 미만까지 닻돌이 대부분인데 그 중에서도 200kg미만의 것들의 비율이 높다. 자세히 보면 5~100kg까지가 31점(40.26%)으로 가장 많고, 200~500kg까지는 총25점(32.47%), 100~200kg까지가 13점(16.89%)을 차지하고 있다.

100kg 이하의 소형 닻돌들이 많은 이유는 팔금도 현지 조사 시 들었던 “닷에 묶기 좋은 형태의 돌들을 닻채와 닻가지 등에 묶었다(<표 10>)”는 말이 중요한 단서가 된다.¹⁴⁾ 소형의 닻돌은 닻채나 닻장에 묶기가 쉽고, 석재 구하기도 용이하며, 참나무 등의 비중이 높은 나무를 이용해 제작한 닻들은 많은 하중이 필요치 않기 때문으로 보인다. 또 대형선박보다는 소형선박이 많았을 것인데 조선시대 김준근의 그림을 보면 소형선박들에 달린 닻에는 닻장 양쪽에 둥그렇고 넓직한 것들이 달려 있다(<그림 49>). 이는 소형닷돌일 가능성이 높아 소형 닻돌이 많은 이유를 뒷받침해준다.¹⁵⁾



<그림 49> 箕山風俗圖帖, 김준근(金俊根;?~?), 조선 19세기 후반

14) 전남 신안군 팔금면 당고리 김광일, 김월출, 김연명, “돌을 (닷)가지나 닻장에다가 묶었제, 참나무는 별로 없어서 도토리나무가? 아.. 상수리나무 같은 걸로 만들고 소나무는 가벼운게 뿌렁구(뿌리)로 만들기도 했제.”

15) 오가와도 닻장에 소형 닻돌을 붙여 사용한 그림이라고 2011년 학술대회 발표문에 언급했다.

반대로 200kg 이상의 무게를 가진 닻돌들은 비교적 배의 규모가 컸거나, 닻의 제작에 사용한 나무의 비중이 낮고 구하기가 쉬운 소나무 등의 목재를 이용한 닻을 제작했기 때문일 것이다. 실제로 암태도 현지조사에서 만난 주민¹⁶⁾이 큰 소나무나 아카시아나무 등을 이용했고 3~4척의 배로 거대한 닻돌을 끌어왔다는 이야기에서도 알 수 있다(<표 10>). 십이동파도선의 크기를 선장 약12m, 선폭 약5.5m, 선심 약 2.5m로 추정하는데 여기서 발굴된 닻돌의 무게가 125kg이므로 200kg가 넘는 무거운 닻돌들을 사용했을 선박들은 크기가 대형이었음을 짐작할 수 있다.

암종이 크기에 미치는 영향이 있는지 확인하기 위해 닻돌 31개의 암종분석을 해보았는데 반암이 14점(45.2%)으로 가장 많았고 다음으로 화강암이 11점(35.5%), 편암이 3점(9.7%)이었으며, 맥암, 판암, 응회암도 각각 1점(3.2%)씩이었다. 반암과 화강암이 80%이상 차지하고 있어 두 가지 암석을 주로 이용해 닻돌을 제작한 것을 알 수 있다. 그렇지만 무게와 암종의 상관관계를 살펴본 결과 반암, 화강암, 편암이 무게별로 다양하게 분포되어 있어 특별한 연관성을 찾아보기는 힘들었다. 제작할 닻돌의 무게를 위해 암종을 선택하기보다는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 화강암과 반암계의 암석을 주로 사용한 것으로 해석된다.

4.2.2. 현지 조사

총 3곳의 섬을 현지 조사했는데 그 중 암태도와 팔금도에서 어릴 적 닻돌을 직접 본적이 있다는 주민들을 만났다. 암태도 주민은 주로 대형 닻과 닻돌에 관한 이야기를, 팔금도 주민들은 소형 닻과 닻에 관한 이야기를 주로 하였다. 김성암씨는 돌닻의 사용이야기도 꺼내 최근까지도 돌닻을 사용했다는 것도 알 수 있었다. 주된 조사 내용은 <표 10>으로 정리 하였다.

16) 김성암, 59세, 양식업, 전남 신안군 암태도 익금리 거주,

- 어릴 적까지 닻돌을 장착한 닻을 사용했고, 제작할 때는 바닷가에 형태가 갖춰진 돌들을 간조에 배에 묶어 두었다가 만조에 배와 함께 부상하던 닻을 만드는 곳으로 이동시켰다고 한다. 또 3~4척의 배로 끌어올 만큼 큰 돌도 있었다고 한다. 두껍고 큰 소나무나 참나무를 목도해와 닻을 만들었는데 군산에서 닻 만드는 기술자를 불러서 만들었다고 한다. 닻줄은 노나무(뽕나무) 껍질을 벗기고, 두들ิติ기를 반복해서 만들었다고 한다. 아버지 세대들이 자동망이라는 어업을 할 때 나무닻을 직접 만들어서 사용했으며 닻 대신 큰 돌을 묶어 빠트리기도 했지만 돌이 해저면에 끌려서 사용하기 불편했다고 한다.

	암태도(김성암)	팔금도(김광일 외)
닷돌의 형태는?	길쭉하고 묶기 좋은 것	주로 작은 것
가공정도는?	조금만 가공	거의 가공하지 않고 사용
장착 위치는?	나무 닻장과 별개로 닻채 뒤쪽	닷가지나 닻장
장착방법은?	닷돌 위에 닻채를 놓고 밧줄로	밧줄을 이용
돌은 어디서?	근처 해변에서	필요할 때 근처에서
돌은 어떻게?	간조에 배에 묶어 두었다가 만조가 되면 배와 함께 떠오른 닻돌을 닻 만드는 곳으로 이동	주변에서 적당한 모양을 골라서 사용
닷돌의 크기는?	2~3척의 배로도 못 올릴 만큼 크기도 함	사람 크기 정도의 닻이 많았음
닷의 재질은?	소나무나 아카시아 나무	상수리나무나 소나무의 뿌리
닷줄의 재질은?	넛나무 껍질	재질은 모르겠으나 강했음
기타	큰 돌을 닻으로 사용하기도 했지만 끌려서 사용하기 힘들었음	

<표 10> 현지 조사 결과

위의 내용을 종합해보면 근대에 사용했던 돌나무닷의 닻돌은 사용하기 편한 모양의 자연석을 주변에서 채석해 최소한의 손질을 해서 사용했다. 큰 닻돌은 닻채에 장착하고, 작은 것은 닻장이나 닻가지에도 묶었다. 닻의 크기는 사람 정도의 것이 많았으며 큰 것은 2~3척의 배로도 이동시키지 못할 만큼 큰 것도 있었다.

마도에서 출토된 5kg~1,000kg에 이르는 다양한 무게의 닻돌들은 크기나 무게에 따른 사용법의 차이가 있음을 알 수 있다. 또 <그림 49>의 닻채에 달려있는 것이 닻돌일 것이라는 것을 뒷받침해주는 좋은 자료가 된다.

4.2.3. 실험분석

한국 닻돌에서 닻에 묶는데 쓰려고 상·하단에 가공한 홈은 분석대상의 약 80%에서 확인이 된다. 닻채에 홈을 내어 닻돌을 끼워 고정하는 중국이나 일본의 방식과는 다르게 닻채에 줄로 묶기 쉽게 하려고 홈을 가공한 것으로 생각된다.

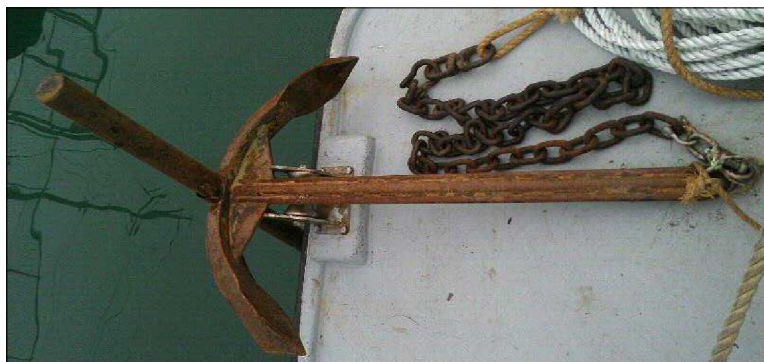
홈은 닻돌의 중앙부 근처 상단과 하단에 각각 1개씩 만든 것이 보통이지만 2~4개를 가공한 닻돌도 있다. 닻돌을 닻채에 묶기 위해서는 닻의 중앙부가 닻채에 밀

착되어야 하는데, 그럴 경우 흠에 줄을 묶는 게 어렵게 된다. 이러한 궁금증을 풀기 위해 5가지의 경우로 닻과 닻돌을 묶고 실험해 보았는데, <표 11>과 같은 결과를 얻을 수 있었다.

묶기 방법	결과
① 닻채와 평행으로 묶기	효율성이나 안정성이 많이 떨어짐
② 닻채와 수직으로 묶기 (구멍을 뚫어서)	닻과 묶기에서 흠을 효과적으로 사용할 수 있었고 안정성이 높음
③ 닻채와 수직으로 묶기 (닻장에 묶어서)	닻과 묶기에서 흠을 효과적으로 사용할 수 있었고 안정성이 높음
④ 닻머리에 묶기	정박 시 닻돌과 닻줄 사이에 닻이 떠서 닻가지가 해저면에 박히는데 방해가 됨
⑤ 닻줄에 묶기	묶기가 쉽고 닻이 해저면에 박히는 것에 도움이 됨

<표 11> 닻돌 묶기의 실험 결과

이러한 결과를 보면 닻채에 닻돌을 수직방향으로 묶어서 주로 사용했을 것이다. 하지만 우리나라 고선박의 그림과 사진에서는 닻돌의 형태는 찾아볼 수 없고 나무로 만든 나무닻(木挨) 그림이나 사진이 주로 남아있는데(<사진16>; <그림 50>), 이는 평상시에는 무거운 참나무 등으로 만든 나무닻을 사용하다가, 조류가 강해 닻이 잘 박히지 않거나 급하게 정박해야할 때 ⑤번의 방법처럼 선상에 비치해뒀던 닻돌을 닻줄에 달아 사용하는 방법도 생각할 수 있다. 또 이와 비슷한 방법으로 닻에 묶는 닻돌과는 별개로 비교적 작은 크기의 닻돌을 추가로 닻줄에 묶어 사용하는 방법도 생각할 수 있는데, 이는 현대 선박에서 쇠사슬을 닻과 닻줄사이에 연결해 놓아 닻이 잘 박히도록 하는 것과 비슷하다고 볼 수 있을 것이다. (<사진 15>)

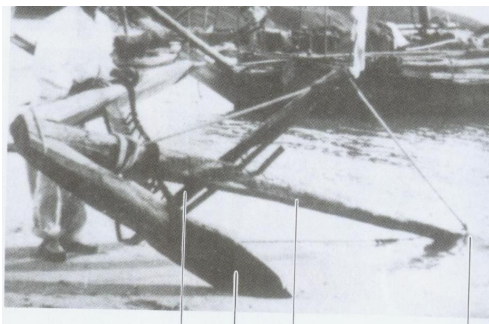


<사진 15> 쇠사슬이 달린 닻

묶기 방법에 따른 정박실험에서 닻채에 닻돌을 묶은 닻은 쉽게 정박이 가능했던 반면에 닻줄에 묶기, 닻머리에 묶기 방법으로는 정박을 할 수 없었다. 하지만 닻줄에 묶기는 정박은 실패했으나 해저면에 박히고 끌리는 것을 반복했는데 이는 앞서 말했던 돌나무닻에 추가로 작은 닻돌을 닻줄에 묶어 해저면에 닻이 박히는 기능을 높였을 가능성을 뒷받침 해준다.

정박실험 중 수중에서 닻을 직접 확인해본 결과 닻돌의 상단과 측단이 해저면과 크게 마찰을 일으키고 힘을 받는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 이유 때문에 힘을 받는 닻의 양 측단을 가공하여 각을 만들고, 하단부는 둥글게 가공하더라도 상단부는 가급적 반듯하게 가공해 모서리의 각을 유지한 것으로 생각된다. 또 해저면에 끌려가면서 받는 힘을 버티기 위해서 중국이나 일본의 막대형식에 비해 너비가 넓은 판(板)형식으로 가공한 것으로 여겨진다.

이런 생김새의 차이는 갯벌이 많은 서해안의 특성과도 연관이 있다. “남쪽의 뻘은 성질이 부드러워 쇠닻(鐵錨)이 끌리기 쉽기 때문에 나무닻(木橇)이 유리하다”는 글(賀長齡 淸, 卷12)에서 알 수 있듯이 갯벌에서는 돌나무닻이나 나무닻의 효용성이 높다고 한다. 한국에서는 갯벌이 많은 서해안의 환경을 고려해 돌나무닻을 사용했을 것이고, 이에 기능성과 실용성을 가미하다 보니 중국이나 일본의 형태와는 다른 독자적인 형태로 닻돌이 제작된 것으로 추정된다.

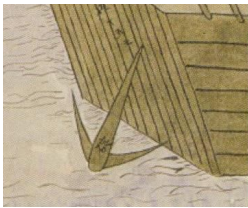
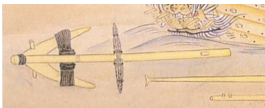


강가(한강) 모래밭의 나무닻



신미양요 병선의 닻

<사진 16> 사진 속의 닻

시대	그림		
13세기	 華嚴緣起(신라배) (묘예; 1173~1232)		
18세기	 朝鮮通信使船牽備前 舟船行列圖(1748)	 거북선도(일본)	 이충무공 전서 (1795)
19세기	 나룻배  韓船仰面圖(사건선) (1811)  耕織圖 漁船(우진호 ; 1832~?)	 各船圖本(조선 후기)  朝鮮通信使船圖 (1811)  기산풍속도(김준근)	 各船圖本(조선 후기)  세곡운반선(유운홍; 1797~1859)

<그림 50> 그림 속의 닻

2011년에는 흠이 없는 닳돌의 쓰임새를 밝혀줄 수 있는 새로운 형태의 닳 구조가 확인됐다. 마도Ⅱ지구 시굴구간 외곽에서 닳돌과 한 개의 닳가지가 함께 발굴됐는데, 닳가지의 가공된 흠에 닳돌의 중심부가 끼여 매몰된 상태였다. 닳돌 역시 닳가지에 맞춰 중앙부 모서리를 일부 가공한 흔적이 있다. 닳가지는 사각의 구멍 세 개가 뚫려있고 닳돌과 묶을 수 있게 흠이 가공돼있다(<사진 17>). 닳돌을 닳장으로 사용하고 이것을 중심으로 두 개의 닳가지를 다른 목재들을 이용해 연결하는 <그림 51>과 같은 형식으로 보인다.

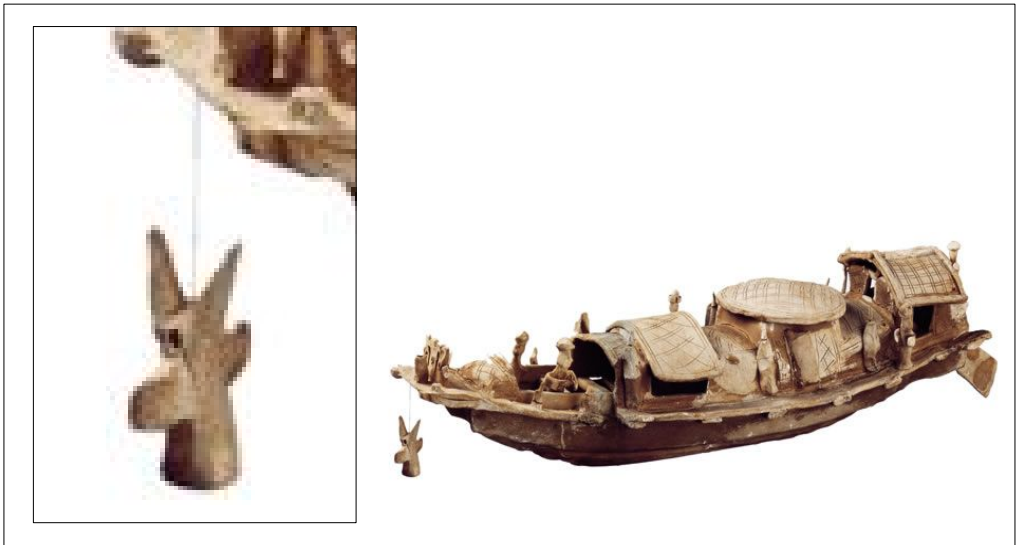
이런 연결목재를 고정시킨 것은 나무못이 아닌 쇠못으로 확인된다. 또 대나무 밧줄도 닳가지 옆에서 함께 발굴됐다. 일본 다카시마에서 발굴된 원나라 군선의 닳에서도 대나무 밧줄과 나무못을 고정하기 위한 쇠못이 확인됐다(松浦市教育委員會 2010, 9쪽). 또 이 닳은 1951년에 중국 광저우(廣州) 동자오(東郊)에서 출토된 후한 시대 명기(明器)인 도기선박에 달린 닳과 형태가 매우 흡사하다(<사진 18>). 이런 점에 비춰보면 <사진 17>은 중국의 닳돌로 추정되며, 흠이 없고 단면이 정사각형(단면 ‘C①’형)에 가까운 다른 2점도 중국식 닳돌로 추정해 볼 수 있겠다.



<사진 17> 닳돌과 함께 발굴된 닳가지, 대나무 밧줄



<그림 51>
<사진 17> 조립
예상도
(필자 그림)



<사진 18> 중국 선박모양 도기
사진출처 : <http://www.xici.net/d34801298.htm>

5. 맺음말

2008년까지 3점에 불과했던 닳돌들은 마도 해역의 수중발굴이 본격화되면서 현재는 80점이나 발굴되었으며 앞으로 발굴 수량은 늘어날 것이다. 하지만 2011년이 되어서야 보고서에 닳돌에 대한 내용을 처음 다루게 되었다. 아직까지는 연구자들도 전무하고 자료의 정리도 체계적으로 되어있지 않은 상황이다. 그러므로 유물연구의 출발이라고 할 수 있는 크기와 무게에 관한 기초자료의 분석, 생김새의 형식 분류와 쓰임새의 연구 등도 시급한 상황이다.

닳돌의 크기 중 길이는 30cm~260cm 구간에 고르게 분포되어 있으며, 너비는 10~50cm 구간이 전체의 78%를, 두께는 5~20cm 구간이 71.4%를 차지하고 있다. 이것들의 평균비율은 8.2 : 2.3 : 1 인데, 중국의 것으로 보이는 닳돌 4점의 비율 11 : 1.6 : 1 과 비교해 보면 중국의 것에 비해 한국의 것은 너비가 넓은 판(板)의 형태임을 확인할 수 있다.

닳돌의 제작은 비교적 주변에서 구하기 쉬운 반암과 화강암을 이용해 만들었으며 닳돌의 무게는 비교적 다루기 쉬운 200kg 이하로 많이 제작되었다.

한국 닳돌의 생김새는 몇 가지로 분류할 수 있는데, 그 중에 평면생김새는 긴 두 변이 반듯하거나 한 변만 둥글게 가공하는 형태인 ‘가’형과 ‘나’형 두 종류가 약 90%로 대부분을 차지하고 있다. 또 이것들을 짧은 변의 가공 여부에 따라 세분하면 ‘가’형이 66.6%, ‘나’형이 84.8%로 높은 비율을 차지했다.

이것은 긴 변 중 상단은 대부분 반듯하게 가공하고, 좌·우 측단은 각을 주어 가공한 것이 한국 닳돌의 대표적인 평면 형태라는 것이다. 이는 해저면에 닳이 끌릴 때 많은 저항을 받게 의도적으로 제작한 형태라고 할 수 있겠다.

단면 생김새는 닳채와 묶기 위해 내·외면을 다듬는 ‘A’형이 전체의 55.8%를 차지하고 있고, 내면만 다듬는 ‘B’형이 35.1%를 차지한다. 이것은 닳채와 맞닿지 않는 외면도 편평하게 다듬어 사용하는 경우가 많다는 것인데, 닳을 내리면 무게 때문에 해저면에 닿게 되는 닳돌 외면의 면적을 넓혀 마찰력을 높이기 위한 것으로 풀이된다.

중국이나 일본의 닳돌은 너비가 좁고 길이가 긴 막대 형태를 띠는 반면, 한국의 닳돌은 너비가 넓어 판(板)과 비슷한 형태를 띤다. 이러한 이유는 닳돌이 닳가지와 해저면의 각을 만들어주는 닳장의 역할만 하는 것이 아니고 닳채의 뒷부분에 위치

해 해저면에 넓은 면 즉 상단과 외면으로 끌려가며 닻가지가 쉽게 박힐 수 있도록 도와주는 기능을 고려해서 만들었기 때문으로 생각된다. 직접 제작한 돌나무닻을 가지고 실시한 정박실험에서도 닻들의 측단과 상단이 해저면과 큰 마찰을 일으키고 힘을 받으며 닻가지가 해저면에 쉽게 박히는 것을 직접 확인할 수 있었다. 이로 볼 때 한국의 닻들은 중국이나 일본의 것보다 거친 형태를 띠지만, 갯벌이 많은 우리나라 수중환경을 고려해 기능이나 실용적인 면을 가미한 독특한 생김새라고 할 수 있다.

40kg 이하의 매우 가벼운 닻들들도 많은데 이것들은 옛 문헌 및 그림과 팔금도 현지조사에서 어민들의 닻돌 사용에 대한 이야기를 통해 닻장이나 닻가지에 간단하게 묶어 사용했을 것이라는 것과 실험을 통해 닻과는 별개로 닻줄에 달아 사용했을 가능성도 추리할 수 있었다. 실제로 닻들의 묶기 방법에 따른 정박실험에서 닻채에 닻돌을 묶은 닻은 정박이 가능했던 반면, 닻돌 없는 나무닻, 닻줄에 묶거나, 닻머리에 묶는 식으로는 정박을 할 수 없었다. 단 닻줄에 묶는 경우는 정박에 실패했으나 닻이 해저면에 박히고 끌리기를 반복했다. 이것은 돌나무닻에 추가로 작은 닻돌을 닻줄에 묶어 해저면에 닻이 박히는 효율성을 높이는데 쓰였을 가능성을 뒷받침해준다.

한국식 닻들은 2개의 홈을 상·하단면에 가지고 있었다. 그러나 홈이 없는 닻들 중 단면이 정사각형에 가까운 것들은 새로운 형태의 유물이 발굴되어 사용방법이 확인됐다. 별도의 닻채가 없이 닻돌의 양면에 닻가지를 붙여 사용한 방식임이 새로운 발굴 자료로 확인됐다. 그런데 이것은 중국에서 출토된 1세기 후한시대의 유물과 닮은 형태이다. 그렇지만 이런 생김새의 닻은 일본이나 중국에서는 아직 보고된 적이 없다.

닻돌의 묶기는 닻채 뒷부분의 홈을 이용해 수직으로 묶는 것이 기본 방식으로 여겨진다. 그런데 고선박의 그림이나 기록에 닻돌이 거의 안 보이는 것을 감안해보면 아마도 선박에 닻돌을 닻과 분리해 싣고 다니다가 급하게 정박을 해야 하거나 물살이 강한 곳에서 배를 세울 때 재빠르게 닻줄에 묶어 사용하는 식이 아니었을까 싶다.

그런데 닻돌들의 제작과 사용에 관한 정확한 연대는 아직 알 수 없다. 다만 마도해역에서 함께 발굴된 유물들을 살펴보면, 고려 전기부터 조선 후기까지 닻돌을 사용했으며 고려시대의 것이 다수일 가능성이 크다. 또 천년이 넘는 동안의 닻돌들이라면 이것들의 형태는 고대부터 최근까지 거의 형태상의 변화가 없이 사용된 것으

로 추리된다. 앞으로 편년이 가능한 유물과 함께 발굴되는 닳돌들의 사례가 늘어나면 닳돌의 시대별 특징과 변화 양상을 자세히 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

선박의 중요한 부속구지만 거의 연구되지 않았던 닳돌의 생김새와 쓰임새를 다룬 이 연구는 고선박 연구의 폭을 넓히는데 기여했다고 여겨진다. 하지만 충분치 못한 시간에 많은 것을 밝혀내려는 의욕이 앞서 미진한 점들이 적지 않은데 앞으로 차분히 보완하고자 한다.

※ 참고문헌

1. 사료

『各船圖本』

『高麗史』

『世宗實錄』

『亂中日記』

『華嚴緣起』

2. 단행본

강장희, 2010, 『세계해양사』, 도서출판 세인

김재근, 1984, 『韓國船舶史研究』, 서울대학교출판부.

윤명철, 2003, 『한국해양사』, 학연문학사

이원식, 1990, 『한국의배』, 대원사

허일, 김성준, 최원봉, 2005, 『중국의 배』, 전망

3. 도록 및 보고서

文化財管理局, 1983, 『신안해저유물』, 資料篇Ⅰ.

文化財管理局, 1984, 『신안해저유물』, 資料篇Ⅱ.

文化財管理局, 1985, 『신안해저유물』, 資料篇Ⅲ

文化財管理局, 1988, 『신안해저유물』, 綜合篇.

국립문화재연구소, 2008, 『사진으로 보는 북한 회화; 조선미술박물관』

국립해양유물전시관, 1997, 『傳統韓船과 漁撈民俗』

국립해양유물전시관, 2005, 『群山 十二東波島 海底遺蹟』

국립해양유물전시관, 2008a, 『동해안의 木船』

국립해양유물전시관, 2008b, 『동아시아 전통선박과 조선기술』

국립해양문화재연구소, 2009a, 『高麗靑磁 寶物船』

국립해양문화재연구소, 2009b, 『전통선박 조선기술』
 국립해양문화재연구소, 2010a, 『전통선박 조선기술Ⅱ』
 국립해양문화재연구소, 2010b, 『韓-中水中考古學의 現在 학술포 발표 자료집』
 국립해양문화재연구소, 2010c, 『조선시대 그림속의 옛배』
 국립해양문화재연구소, 2011a, 『수중발굴조사 보고서 태안 마도2호선』
 국립해양문화재연구소, 2011b, 『태안마도해역 탐사보고서』

4. 연구논문

김병근, 2004, 「수중고고학에 의한 동아시아 무역관계 연구」, 건국대학교 대학원 박사학위 논문
 김성범, 2006, 「韓國 水中考古學 現況과 新安海底遺蹟, 그리고 展望」 『14세기 아시아의 해상교역과 신안해저유물』
 노경정, 2010, 「高麗時代 船舶의 構造 變遷 研究 : 水中發掘資料를 中心으로」, 전남대학교 대학원 석사학위논문
 小川 光彦, 2008, 「동아시아 海域에 있어 中國스타일 닻돌 研究」 『第1回 韓・日 共同 水中考古學 研究發表會』
 小川 光彦, 2011, 「碇石의 分類と變遷」, 『2011 국제학술대회, 고려의 난파선과 문화사』
 이준혁, 2010, 「고려시대 배(船)의 변화와 그 의미」, 부산대학교 대학원 석사학위 논문
 이장준, 임성태, 노열, 박영석, 정용화, 2010, 「태안마도해역에서 인양한 닻돌에 대한 연구」 『東亞文化遺産保護學會 第2次學術研討會』
 이철한, 2009, 「안좌선 침몰선의 구조연구」, 목포대학교 대학원 석사학위 논문
 정진술, 2010, 「고대의 닻에 대한 小考」, 『해양평론 2010년』, 9~38쪽, 전망
 주영선, 2010, 「고선박의 화물포장과 적재방법에 대한 고찰-해저출토 한·중 고선박을 중심으로-」, 목포대학교 대학원 석사학위논문
 최항순, 2006, 「봉래고선: 국제학술대회 보고」 『해양과 문화』
 허 일, 2000, 「8~9세기 우리나라 西海 및 隣接海域의 航路와 船型特性에 관한 研究」, 부경대학교 대학원 박사학위논문.
 홍순재, 2009, 「진도선의 구조와 성격」, 목포대학교 대학원 석사학위논문.

5. 외국문헌

賀長齡, 清 『江蘇海運全案』

上田雄, 1976 「碇石についての研究調査報告」 『海事史研究』 第27号

松岡史, 1981 「碇石の研究」 『松浦党研究』 第2号

王冠倬, 1985, 「從碇到錨」 『船史研究』, 中國造船工程學會, 第1期

王冠倬, 1991, 『中國古船』, 北京 海洋出版社

當眞嗣一, 1996 「南西諸島發見碇石の考察」 s 『沖繩縣立博物館紀要』 第22号 沖繩縣立博物館

柳田純孝, 1996 「交易船と元軍船の碇石」 『鷹島海底遺跡Ⅲ』 鷹島町文化財調査報告書第2集 鷹島町教育委員會

王冠倬, 2000, 『中國古船圖譜』

小川光彦, 2001 「志賀島勝馬沖發見の碇石と碇石研究における諸問題」 『玄海灘における海底遺跡の探査と確認調査』 平成10年～12年度科學研究費補助金(基盤研究(B)(2)) 研究成果報告書 研究代表者西谷正 九州大學考古學研究室

小川光彦, 2008, 「海域アジアの碇石航路誌」 『モノから見た海域アジア史、モンゴル～宋元時代のアジアと日本の交流』、九州大學出版會 pp.2～37

松浦市教育委員會、2010 『鷹島、蒙古襲來・そして神風の島』

鹿兒島大學法文學部異文化交流論研究室 南西諸島水中文化遺産研究會, 2010 「2009年度南西諸島域における水中文化遺産調査報告」 『水中考古學研究 第3号』 アジア水中考古學研究所 pp.7～13

田中謙・玉井敬信, 2010 「比岐島相ノ石沖出土の角柱棒狀石について -愛媛縣分布調査報告-」 『水中考古學研究 第3号』 アジア水中考古學研究所 pp.68～70

※ 감사의 글

고고학을 공부하겠다고 대학원에 입학한 것이 었그제 같은데 벌써 졸업논문을 마무리 하고 있습니다. 이제야 비로써 무언가를 집중해 공부하고 싶은 마음이 생겼는데 졸업을 앞두게 되어 크게 아쉽습니다. 하지만 이런 아쉬움은 앞으로 다가올 더 큰 세계를 생각하며 잠시 마음속에 접어두겠습니다.

고고학의 기초도 없는 공학도에게 고고학을 공부할 수 있는 기회를 주시고, 학문적 지식뿐만 아니라 인생의 가르침까지도 열정적으로 지도해주신 이기길 교수님께 진심으로 감사드립니다. 또 학기 동안 부족한 저를 채우기 위해 많은 가르침을 주신 김정숙 교수님, 김정배 교수님께도 진심으로 감사드립니다.

이 논문은 제 욕심을 채우기 위해 주변의 많은 분들을 괴롭히면서 완성했습니다. 주변 분들이 본인들 일처럼 생각하며 도와주지 않으셨다면 저는 지금 이 글을 쓰고 있지 못했을 겁니다.

먼저 닳돌을 연구할 수 있도록 지켜봐주시고 심사까지 맡아주신 성낙준 소장님과 많은 배려를 베풀어 주신 문환석 과장님께 진심으로 감사드립니다.

좋은 연구결과를 얻을 수 있게 물심양면 도와주신 신종국 선생님, 연구를 무사히 끝마치도록 항상 옆에서 관심과 배려를 보내주신 양순석 선생님께도 진심으로 감사드립니다.

실험을 위해 물심양면 도와주신 김두혁 선장님, 임기수 기관장님, 류경택 선생님, 송영선 선생님, 박광수 선생님, 암종 분석을 도와주신 임성태 선생님, 이장준 선생님, 수종 식별을 도와주신 남태광 선생님, 외국 자료번역을 도와주신 김택준 선생님, 김효운 선생님, 실측을 도와주신 이지희 선생님, 세세하게 글을 검토해 주신 임경희 선생님, 자기 일처럼 도움을 준 노경정 선생님 진심으로 감사드립니다.

또 전시 중인 닳돌의 무게 측정이라는 어려운 부탁을 선뜻 들어주신 전시홍보과 선생님들과 닳에 대한 궁금증을 시원하게 해소해주신 유물연구과의 홍순재 선생님 그리고 모든 국립해양문화재연구소 직원분들께 감사의 말씀을 드립니다.

마지막으로 37년 동안 항상 변함없는 사랑으로 지켜봐주시고 길러주신 어머니께 진심어린 감사와 사랑을 보냅니다.